

Direitos autorais

Versão: B00

Núm. De Parte: 046-000320-03

Hora: 2025/02

Nome do produto: Eletrocardiógrafo

Modelo do produto: CM1200

Fabricante:

Shenzhen Comen Medical Instruments Co., LTD.

Floor 10, Floor 11 and Section C of Floor 12 of Building 1A & Floor 1 to Floor 5 of Building 2, FIYTA Timepiece Building, Nanhuan Avenue, Matian Sub-district, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, 518106, P.R. China

Tel: +86-755-26431236, +86-755-86545386, +86-755-26074134

Fax: +86-755-26431232

[Http://en.comen.com](http://en.comen.com)

Detentor da Notificação:

Medstar Importação e Exportação Ltda.

Endereço da companhia: Estrada da Lagoinha, nº 489 - Bloco 03 - Lagoa-06.731-716 - Vargem Grande Paulista/SP

Tel: (11) 5092-3700

Email: sac@medstar.com.br

Notificação ANVISA nº: **80047300498**

Declarações

Todos os direitos reservados à Shenzhen Comen Medical Instruments Co., Ltd.

Este manual de instruções contém informações confidenciais. Serve apenas para usuários como referência para operação, manutenção e reparação de produtos Comen. Ninguém deverá divulgar os conteúdos nele contidos a qualquer outra pessoa.

Nenhuma parte deste manual poderá ser reproduzida, transmitida, transcrita ou armazenada num sistema de recuperação sob qualquer forma ou através de quaisquer meios, eletrônicos ou mecânicos, incluindo fotocopiar ou gravar, ou traduzir em qualquer outro idioma, sem a prévia autorização por escrito da Comen.

O número da versão deste manual poderá estar sujeito a upgrade sem aviso devido a alterações de software, especificações técnicas ou outras razões.

Este manual é aplicável ao Eletrocardiógrafo CM1200 produzido pela Comen Company.

Garantia

A Comen será responsável pela segurança, fiabilidade e desempenho do produto dentro do período de garantia limitado: se todas as seguintes condições forem satisfeitas:

- O produto é utilizado de acordo com este manual.
- O produto é instalado, mantido e atualizado por pessoas aceites ou autorizadas pela Comen.
- Os ambientes de armazenamento, operativos e elétricos para o produto cumprem com as especificações do produto.
- A etiqueta do número de série ou marca de fabrico do produto é legível.
- Os danos não são causados por fatores humanos.

O produto será reparado ou substituído sem custos dentro do período de garantia limitado. Após o período de garantia limitada, a Comen irá cobrar o serviço e as peças suplentes. Se os produtos necessitarem de ser devolvidos à Comen para manutenção, os custos de frete (incluindo custos alfandegários) deverão ser responsabilidade do cliente.

Devolução de produtos

Se os produtos tiverem que ser devolvidos à Comen, contacte o Departamento de Serviço Pós-Vendas da Comen para realizar a devolução correta. Deverá indicar o número de série do produto, que pode ser encontrado na placa de identificação do mesmo. Se o número de série for ilegível, o seu pedido de devolução será rejeitado. Apresente ainda a data de produção e descreva brevemente a razão para a devolução.

Prefácio

Este manual indica informações de desempenho, instruções operativas e informações de segurança relativamente ao Eletrocardiógrafo CM1200 e pode servir como guia de iniciação para novos usuários.

Este manual aplica-se a pessoal médico clínico profissional ou a pessoas que tenham experiência na utilização de equipamento de eletrocardiograma para leitura. Os leitores deverão ter conhecimentos e experiência de trabalho no procedimento médico, prática e termos necessários para examinar pacientes.

Imagens

Todas as imagens indicadas neste Manual de Usuário servem apenas para referência. Os menus, as opções, os valores e as funções nas imagens poderão não ser totalmente consistentes com o que vê no eletrocardiógrafo.

EM BRANCO

Índice

Capítulo 1 Orientação de Segurança	1-1
1.1 Informações de Segurança	1-1
1.1.1 Guia para Etiquetas no Manual	1-1
1.1.2 Operar o equipamento	1-2
1.1.3 Utilização de Bateria de Lítio Recarregável	1-3
1.1.4 Limpeza, Desinfecção e Manutenção	1-4
1.2 Símbolos	1-5
Capítulo 2 Segurança do Paciente	2-1
2.1 Alimentação Elétrica	2-1
2.2 Requisitos Ambientais	2-1
2.3 Proteção de Ligação a terra	2-2
2.4 Ligação a Terra Equipotencial	2-2
2.5 Condensação	2-3
Capítulo 3 Introdução	3-1
3.1 Desempenho, Estrutura e Composição do Produto	3-1
3.2 Aplicação do Produto	3-1
3.3 Introdução Breve	3-1
3.4 Princípio Operativo	3-1
3.5 Características de função	3-2
Capítulo 4 Descrição de Aparência	4-1
4.1 Painel Superior da Unidade Principal	4-1
4.1.1 Modo ECG	4-2
4.1.1 Teclado	4-4
4.2 Painel Traseiro da Unidade Principal	4-5
4.3 Painel Direito da Unidade Principal	4-5
4.4 Painel Inferior da Unidade Principal	4-8
Capítulo 5 Preparações da Operação	5-1
5.1 Conectar a Alimentação e a Linha de Terra	5-1
5.2 Carregar o Papel de registro	5-2
5.3 Conexão de Cabo de Paciente	5-3
5.4 Conexão de Elétrodos	5-3
5.4.1 Elétrodos e Identificadores	5-3
5.4.2 Elétrodos de Perna e de Peito	5-4
5.4.3 Derivações Padrão WILSON	5-5
5.5 Inspeção antes da conexão	5-6
Capítulo 6 Instruções de Operação	6-1

6.1 Ligar	6-1
6.2 Introduções de Operação Básicas	6-1
6.2.1 Registro	6-1
6.2.2 Opções de Derivação	6-3
6.2.3 Opções de Filtro	6-7
6.2.4 Opções de Impressão	6-8
6.2.5 Opções do Sistema	6-10
6.2.6 Parâmetro de Rede	6-12
6.3 Chamada de ECG	6-13
6.4 Visualizar imp. e Visualizar análise	6-14
6.5 Gerenciamento de Arquivo	6-16
6.5.1 Qual é a ID do Caso?.....	6-16
6.5.2 Como Visualizar, Guardar ou Imprimir os Dados sob a Forma de Imagem?	6-17
6.5.3 Conexão ao Computador.....	6-18
6.6 Imprimir Forma de Onda ECG em Modo Automático	6-21
6.7 Impressão ECG juntas.....	6-22
6.8 Modo de Ritmo.....	6-23
6.9 Modo Manual	6-23
6.10 Relatório	6-24
6.11 Calibração do Ecrã LCD.....	6-27
6.12 Desligar	6-27
Capítulo 7 Limpeza, Desinfecção e Manutenção	7-1
7.1 Limpeza	7-1
7.2 Desinfecção	7-2
7.3 Cuidado Diário e Manutenção.....	7-2
7.3.1 Capacidade, Carregamento e Substituição da Bateria	7-2
7.3.2 Registro e Papel de Registro.....	7-3
7.3.3 Manutenção da Unidade Principal, Derivação e Elétrodo	7-3
7.3.4 Vida útil do acessório	7-5
Capítulo 8 Garantia de Serviço.....	8-1
Anexo I Acessórios e informação de encomenda.....	I-1
Anexo II Especificações técnicas	II-1
Anexo III Informações.....	III-1
Anexo IV EMC.....	IV-1
Anexo V Consideração para design ecologicamente correto.....	V-1

Capítulo 1 Orientação de Segurança

1.1 Informações de Segurança

O design deste eletrocardiógrafo cumpre com a norma internacional IEC 60601-1 de Equipamento Médico Elétrico: Requisitos Gerais para Segurança e IEC 60601-2-25 Requisitos Gerais do Eletrocardiógrafo. A classificação deste equipamento é a classe I e tipo CF que cumpre com a IEC 60601-1 Regulamentos de Proteção contra Choque Elétrico e tem a função de desfibrilhação protegida.

Este eletrocardiógrafo é um equipamento de operação contínua que é normal e deverá ser protegido da água; este equipamento não é à prova de explosão e não pode ser utilizado na presença de anestésicos inflamáveis.

O eletrocardiógrafo CM1200 tem um ecrã grande (ecrã de 12,1 polegadas).

Antes da utilização do equipamento, verifique o equipamento, o cabo ECG e o elétrodo para ver se existem danos que possam afetar a segurança do paciente, se houver danos ou envelhecimento visíveis, esta parte deverá ser substituída antes da utilização. A parte substituída deverá ser igual à original.

Este equipamento deverá ser mantido por engenheiros qualificados e autorizados. Se a modificação e a manutenção não forem realizados por pessoal autorizado da Comen Company, a Comen Company não será responsável pela segurança, fiabilidade e desempenho do equipamento.

1.1.1 Guia para Etiquetas no Manual



Aviso

- Para o avisar das condições onde consequências graves, questões desvantajosas ou perigo possam ocorrer. Qualquer falha em cumprir com o aviso irá resultar em graves lesões físicas ou mesmo morte do usuário ou do paciente.



Cuidado

- Para indicar um potencial perigo ou operação insegura. Se não evitado, poderá levar a lesão física leve, avaria do produto, danos ou perda de propriedade. Poderá ainda dar azo a lesões mais graves.



Nota

- Enfatiza os avisos primários ou fornece descrições ou explicações para que este produto possa ser utilizado de uma melhor forma.

1.1.2 Operar o equipamento



Aviso

- Este equipamento não serve para tratamento.
- Este equipamento não pode ser utilizado diretamente para cirurgia cardíaca.
- Se for utilizado na presença de anestésico inflamável, existe risco de explosão.
- Não utilize o equipamento na presença de equipamento de alta tensão ou de elevada capacidade eletrostática; caso contrário, poderão ocorrer faíscas devido a descarga instantânea.
- Evite o risco de choque elétrico - O revestimento do equipamento deverá estar ligado a terra e a ligação deverá ter a manutenção adequada; utilize uma tomada trifásica com ligação protegida e a ligação a terra da tomada deverá ter a manutenção adequada.
- Este equipamento deverá ser instalado por um engenheiro de manutenção qualificado; apenas o engenheiro de manutenção autorizado poderá abrir o revestimento do equipamento.
- Se existirem dúvidas quanto à integridade da linha de terra protetora, utilize a bateria embutida para alimentação elétrica e não utilize a alimentação CA.
- Os acessórios conectados às interfaces digital e analógica deverão ser validados de acordo com os padrões IEC respetivos (por exemplo, IEC 950 para equipamento de processamento de dados e IEC 60601-1 para equipamento médico). Além disso, todas as configurações deverão cumprir com a versão válida da IEC 60601-1. Assim, qualquer pessoa que conecte equipamento adicional ao conector de entrada de sinal ou ao conector de saída de sinal para configurar o sistema médico, dever-se-á certificar de que cumpre com os requisitos da versão válida do padrão do sistema IEC60601-1. Se existir algum problema, consulte-nos ou ao nosso agente local.
- De modo a assegurar a segurança do paciente, a soma da corrente de fuga nunca deve exceder os limites de corrente de fuga atuais enquanto outras unidades são conectadas aos pacientes ao mesmo tempo.
- Quando o desfibrilhador ou o *pacemaker* cardíaco é utilizado ao mesmo tempo, não entre em contato com o paciente, com a cama, com a mesa ou com o equipamento.
- De modo a evitar queimaduras, mantenha o eletrodo longe da faca de eletrocirurgia aquando da utilização de equipamento eletrocirúrgico ao mesmo tempo.
- O cabo do paciente ou outros acessórios fornecidos pela Comen Company deverão ser utilizados, se acessórios de outros tipos forem utilizados, o equipamento poderá ficar danificado e o desempenho e a segurança do mesmo poderá ser afetada. Diferentes elétrodos de metal não deverão ser utilizados como os elétrodos utilizados no paciente.
- Certifique-se de que todos os elétrodos estão conectados nas posições corretas no corpo do paciente; o contacto dos elétrodos (incluindo elétrodos neutros) e dos pacientes a quaisquer outras partes condutoras ou de terra.
- O pessoal de operação deste equipamento deverá ser pessoal qualificado e com formação e, ao mesmo tempo, deverá assegurar que entende os conteúdos deste manual de usuário antes da utilização adequada.

**Cuidado**

- Evite derrames líquidos sobre o equipamento.
- Evite altas temperaturas e o equipamento deverá ser utilizado entre +5°C~+40°C.
- Evite utilizar este equipamento em ambientes com elevada pressão, má ventilação e muito pó, incluindo sal, gás de enxofre e medicamentos químicos.
- Certifique-se de que não existe uma fonte de interferência eletromagnética em volta da instalação e ambiente de utilização do equipamento, como por exemplo, um transmissor rádio ou telemóvel, etc. Atenção: Equipamento médico elétrico grande, como por exemplo, equipamento eletro cirúrgico, equipamento ultra-sônico, equipamento radiológico e equipamento de Ressonância Magnética (MRI), etc. poderão causar interferência magnética.
- Antes da utilização, o equipamento, o cabo do paciente e os eléctrodos deverão ser verificados para perceber se existe perigo que possa afetar a segurança do paciente. Se houver envelhecimento ou danos visíveis, a parte deverá ser substituída antes da utilização.
- Os testes de segurança deverão ser realizados periodicamente para o equipamento, o período de teste é de pelo menos uma vez por ano. O teste deverá ser realizado por pessoal qualificado e treinado com conhecimento e experiência em testes de segurança e os resultados do teste deverão ser registados. Se existir algum problema no equipamento nos testes acima, o mesmo deverá ser intervencionado.
- Quando a vida útil terminar, o equipamento e os acessórios reutilizáveis deverão ser enviados ao fabricante para reciclagem ou eliminação adequada de acordo com as regulamentações locais.

**Nota**

- Este equipamento não serve para uso doméstico.
- Este equipamento serve para examinar ao invés de utilização de diagnóstico, e só é responsável pelos indicadores regulados por parte das normas nacionais relevantes.

1.1.3 Utilização de Bateria de Lítio Recarregável

**Aviso**

- A operação desadequada poderá fazer com que a bateria fique quente, seja inflamada ou exploda ou poderá levar ao declínio da capacidade da bateria. É necessário ler o manual de usuário cuidadosamente e os avisos e cuidados indicados, antes de utilizar a bateria de lítio recarregável (doravante a “Bateria”).
- Não inverta o ânodo e o cátodo aquando da conexão da bateria, caso contrário, poderá ocorrer uma explosão.

- Não utilize a bateria próxima de fontes de fogo ou em ambientes com uma temperatura superior a 60 °C. Não aqueça a bateria ou a coloque no lume. Evite que a bateria seja atingida por água e não coloque a bateria dentro de água.
- Não penetre a bateria com metal, martelo ou bata na bateria ou utilize outros métodos para danificar a bateria, caso contrário, há o risco de a bateria aquecer, deitar fumo, ficar distorcida ou arder.
- Quando for detetada uma fuga ou um odor estranho, afaste-se da bateria imediatamente. Se a sua pele ou a sua roupa entrarem em contacto com um eletrólito com fugas, lave com água imediatamente. Se o eletrólito saltar para os olhos, não os esfregue. Deverá irrigá-los com água limpa primeiro e consultar um médico imediatamente.
- Apenas um engenheiro de manutenção e instalação autorizado pode abrir o compartimento da bateria e substituí-la; e a bateria de lítio recarregável do mesmo modo indicado pela Comen Company deverá ser utilizada.
- Quando a vida útil da bateria terminar, ou no caso de existir um odor peculiar, deformação, descoloração ou distorção, a bateria deverá parar de ser utilizada imediatamente e ser eliminada de acordo com as regulamentações locais.

1.1.4 Limpeza, Desinfecção e Manutenção



Cuidado

- Desligue a alimentação antes da limpeza. Se a alimentação elétrica CA for utilizada, a alimentação elétrica CA deverá ser cortada e o cabo elétrico e o cabo do paciente deverão ser removidos.
- Tome atenção para evitar que líquidos entrem no interior do equipamento. Não submerja o equipamento e o cabo do paciente no líquido em caso algum.
- É proibido utilizar material abrasivo para realizar a limpeza e evite riscar os elétrodos.
- Qualquer detergente residual nos instrumentos e na superfície do cabo do paciente deverá ser evitado após a limpeza.
- Não utilize métodos de alta temperatura, autoclave ou radiação com ionização para realizar a desinfecção. Não utilize desinfetantes clóricos como por exemplo, pó de lixívia, hipoclorito de sódio, e etc.

1.2 Símbolos

(1) Símbolos dos Instrumentos

	Saída Externa		Tecla Tab
	Entrada Externa		Tecla Esc
REDES	Rede		Tecla FN
	USB		Tecla Shift
COM	Porta de Série		Tecla SLEEP/WAKE UP
	Parte aplicada de tipo CF à prova de desfibrilação		Tecla MODE
	Cuidado!		Tecla COPY
	Equipotencialidade		Tecla START/STOP
	Tecla de Ligar/Desligar		Tecla de Combinação Cima/ Baixo/ Esquerda/ Direita
	Corrente alternada		Consultar a brochura/manual de instruções
	Estado de Funcionamento da Bateria		Recolha separada de equipamento elétrico e eletrónico
	Estado de Carregamento da Bateria		Data de Fabrico
	Tecla Space		Tecla Enter
	Tecla Delete		Fabrico
IPX0	Não protegido contra água		Número de série



Aviso: Utilizar apenas o cabo ECG fornecido pela Comen. Outros tipos de cabo ECG poderão diminuir a energia e desfibrilhação fornecida ao paciente.

Ilustração: Consulte o capítulo 4 para símbolos de teclas detalhados e sua função correspondente no teclado

(2) Símbolos de Embalagem

	Cima		Limite de empilhamento
	Frágil		Manter seco

Capítulo 2 Segurança do Paciente

2.1 Alimentação Elétrica

1) Corrente alternada:

Tensão Nominal: 100-240V ~

Frequência Nominal: 50Hz/60Hz±1Hz

Potência Nominal: 95VA

2) Bateria e Lítio Recarregável Embutida:

Tensão nominal: 11,1V

Capacidade Nominal: 4400 mAh



Nota

- Utilize uma régua de energia de nível médico.
- Quando é fornecida uma bateria, a mesma deve ser carregada após o transporte ou armazenamento. Se a bateria estiver fraca, o arranque do eletrocardiógrafo poderá falhar em conectar-se à alimentação elétrica CA.
- Assim que conectada à alimentação elétrica CA, a bateria será carregada até à sua totalidade.

2.2 Requisitos Ambientais

Os requisitos ambientais para o transporte, armazenamento e operação normal deste eletrocardiógrafo são os indicados na tabela seguinte:

	Temperatura:	Umidade Relativa	Pressão atmosférica
Operação normal	5°C ~ 40°C	≤93% (Sem condensação)	860hPa ~ 1060hPa
Armazenamento	O eletrocardiógrafo embalado deve ser armazenado em locais bem ventilados com uma temperatura de -20°C ~ +60°C, umidade relativa não superior a 93% e sem gases corrosivos.		
Transporte	Deverá evitar choque grave, vibração, chuva e neve durante o transporte		

**Nota**

- O ambiente circundante do eletrocardiógrafo deverá estar limpo e longe de locais com corrosivos, elevada umidade, alta temperatura e luz direta do sol, a vibração de utilização deve ser evitada e é proibido mover o equipamento sob estado elétrico.

2.3 Proteção de Ligação a terra

**Aviso**

- É proibido conectar o cabo elétrico de 3 pinos a uma tomada elétrica de 2 pinos.

Para proteger o paciente e o operador, o revestimento do eletrocardiógrafo deverá estar ligado a terra. O eletrocardiógrafo é fornecido com um cabo elétrico de 3 pinos que deverá ser inserido numa tomada elétrica de terra para conectar o eletrocardiógrafo a terra. Se a tomada de terra não estiver disponível, contacte o eletricitista do seu hospital.

Conecte o cabo de terra ao conector equipotencial do eletrocardiógrafo. Se tiver dúvidas quanto ao facto de os dispositivos utilizados juntos envolverem quaisquer riscos elétricos, como por exemplo, risco causado por acumulação de corrente de fuga, consulte um especialista nesta área para verificar a segurança de todos os dispositivos.

2.4 Ligação a Terra Equipotencial

**Aviso**

- Se o sistema de terra protetor não estiver estável, utilize a bateria embutida para fornecer energia ao eletrocardiógrafo.

O eletrocardiógrafo deverá estar conectado a uma alimentação elétrica com ligação de proteção a terra. Para exame cardíaco, o eletrocardiógrafo deverá ser conectado separadamente a um sistema de ligação a terra equipotencial. Conecte uma extremidade do condutor equipotencial (condutor de equalização potencial) ao conector equipotencial no painel traseiro do eletrocardiógrafo, e conecte a outra extremidade a um conector do sistema e ligação a terra equipotencial. Na eventualidade de o sistema de proteção de terra estar danificado, o sistema de terra equipotencial pode fornecer proteção ao eletrocardiógrafo.

O exame cardíaco só pode ser realizado numa sala instalada com um sistema de ligação a terra de proteção. Antes de cada utilização, verifique se o eletrocardiógrafo está no estado de funcionamento normal. Os cabos que conectam o paciente ao eletrocardiógrafo não podem ser tingidos com eletrólito.

2.5 Condensação

Certifique-se de que o eletrocardiógrafo está livre de condensação durante a operação. Quando o eletrocardiógrafo é movido de uma sala para outra, poder-se-á formar condensação devido à exposição a ar úmido e a diferenças de temperatura. Neste caso, não utilize o eletrocardiógrafo até que o mesmo seque.

Capítulo 3 Introdução

3.1 Desempenho, Estrutura e Composição do Produto

Este instrumento é principalmente composto pela unidade principal, cabo de derivação , elétrodo de membro e elétrodo de peito.

3.2 Aplicação do Produto

Este instrumento é aplicável a unidades clínicas para detetar e registar sinais ECG de rotina em pessoas.

3.3 Introdução Breve

Introdução breve ao ECG (Eletrocardiógrafo) de 12 derivações convencional

O ECG de 12 derivações convencional é o equipamento de deteção de função fisiológica para registar a forma de onda de atividade elétrica do coração. Pode fornecer informações básicas de várias doenças cardíacas para diagnóstico e tratamento. É útil para a análise e reconhecimento de várias arritmias e para o entendimento da influência no músculo cardíaco exercida por vários medicamentos, doença eletrólito e desequilíbrio do ácido-base, assim, este equipamento desempenha um papel importante no exame de doenças cardíacas.

3.4 Princípio Operativo

Princípio de operação para ECG de 12 derivações convencional

O ECG e a forma de onda de alterações bioelétricas na pele que são causadas pelo estímulo sucessivo do pacemaker para átrio e para ventrículo em cada ciclo cardíaco e que são detetados e exibidos pelo eletrocardiógrafo. O ECG é o indicador objetivo do processo de geração, condução e recuperação do estímulo cardíaco. O eletrocardiógrafo síncrono é tido como a máquina de deteção de ECG por parte da medicina clínica no país e no estrangeiro, sendo que pode reunir de forma sincronizada o sinal ECG na pele através de vários canais e consegue perceber sincronicamente sinais multicanal de entrada e, assim, as características eletrofisiológicas de cada parte do coração durante cada batimento cardíaco podem ser observadas mais facilmente, sendo que isto leva ao diagnóstico de doenças relativamente à dinâmica

cardíaca e à condução do nervo cardíaco.

3.5 Características de função

- 1) LCD a cores de 12,1 polegadas (resolução 800x600) com tela tátil.
- 2) Suporta muitas línguas, como por exemplo: Chinês e Inglês.
- 3) As informações do paciente podem ser introduzidas em Chinês, em Inglês ou à mão.
- 4) O relatório de informações do paciente em Chinês ou em Inglês pode ser impresso.
- 5) A função de previsualização de análise e de impressão pode ser definida antes da impressão. A forma de onda do ECG e os resultados das análises podem ser observados e modificados durante a função de previsualização.
- 6) Suporta uma impressora laser externa, papel A4 1:1, por agora, a marca da impressora suportada inclui: PANTUM P3255DN.
- 7) As formas de onda de 12 derivações são reunidas, ampliadas, exibidas, analisadas e impressas de forma sincronizada, em design totalmente digital e design de base flutuante total.
- 8) Atualização de programa de suporte através de memória USB, as marcas suportas incluem, Kingston, PNY, ADATA, um pacer com armazenamento de 2G e 8G.
- 9) Suporta a transformação de dados ECG à distância entre a máquina ECG e o PC.
- 10) Vários formatos de canal: 3×4, 3×4+1R, 3×4+3R, 6×2, 6×2+1R, 12×1, 12×1+T.
- 11) Tem muitos formatos de impressão de saída e suporta papel dobrado e papel em rolo com a especificação de 210mm e 216mm. Consegue registar informações detalhadas como por exemplo, a forma de onda ECG descomprimida correta, marcador de derivação , ganho, velocidade de orientação de papel, informações do paciente e relatórios de análise com clareza.
- 12) A rácio entre a forma de onda ECG exibida na tela e a impressa é 1:1, a grelha exibida na tela é a mesma do que a exibida no papel de registro.
- 13) CA/CC, bateria de lítio duradoura, amiga do ambiente e embutida que consegue trabalhar continuamente durante mais de 2 horas.
- 14) Consegue armazenar as formas de onda 12 derivações durante os 2 minutos mais recentes.
- 15) Com cartão de memória SD embutido de 8GB que armazena 40000 casos de pacientes;
- 16) Design de teclado grande e teclas de números e letras individuais.

- 17) Função de medição automática e função de diagnóstico automático podem ser selecionadas.
- 18) Consegue analisar até 122 tipos de arritmia.
- 19) A principal interface consegue exibir ou fechar o mapa de estado de derivação e consegue avaliar o eletrodo mau no mapa de estado de derivação corretamente e indicar imediatamente a desconexão de cada derivação .
- 20) Adota um filtro digital de alta precisão único para eliminar o desvio da linha base e outras interferências, não causa distorção na forma de onda ECG e tem melhorada a capacidade contra o desvio da linha base e é conveniente para a avaliação da forma de onda.
- 21) Este instrumento consegue ajustar a posição do papel de registro automaticamente quando está enviesado.
- 22) Segurança: aprovado no certificado 3C e CE.

Capítulo 4 Descrição de Aparência

4.1 Painel Superior da Unidade Principal

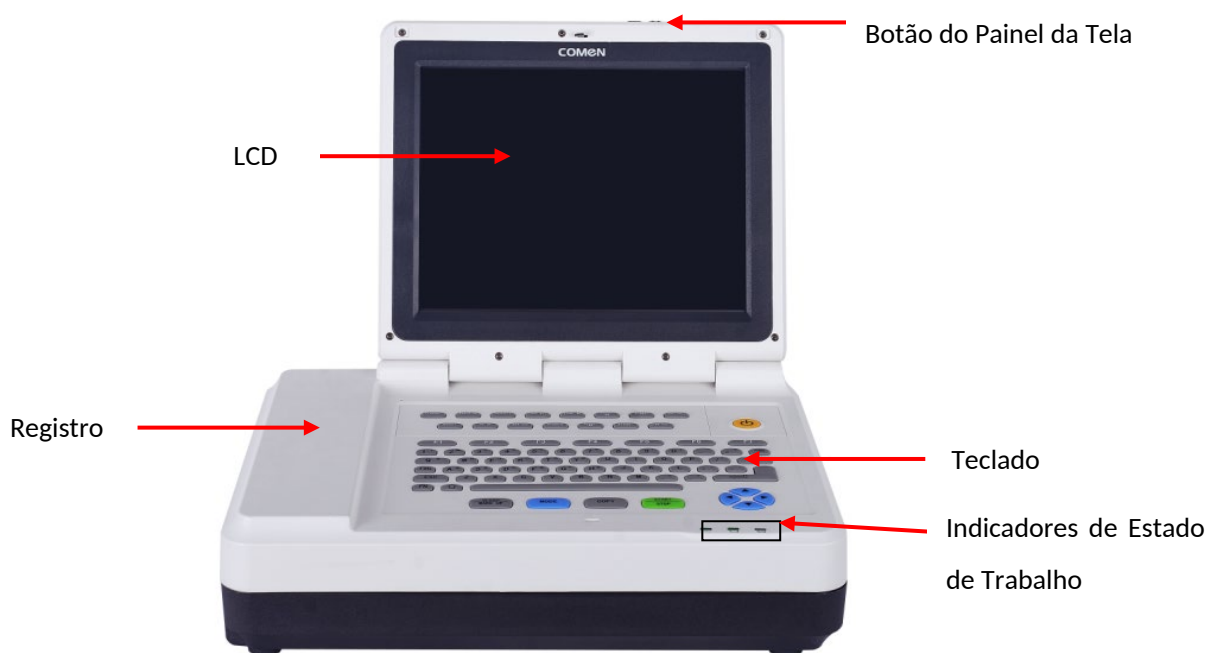


Imagem 4-1 Painel Superior

Indicadores de Estado de Trabalho

Conforme indicado na imagem acima, os indicadores de estado de trabalho da esquerda para a direita são: Luz de indicador CA, Luz de indicador de funcionamento da bateria e luz de indicador de carregamento da bateria.

Símbolo	Nome	Explicação
~	Luz de indicador CA	Quando é utilizada a alimentação CA, a luz deste indicador está acesa.
	Luz de indicador de funcionamento da bateria	Quando a bateria de lítio recarregável embutida é usada, esta luz de indicador está acesa.
	Luz de indicador de carregamento da bateria	Quando a bateria está a carregar, esta luz de indicador e a luz de indicador CA estão acesas ao mesmo tempo.

4.1.1 Modo ECG

Comece o eletrocardiograma e prima F1 para entrar em Modo ECG. Neste, modo, automático, manual, ritmo e Impressão de revisão são suportados e apenas a forma de onda ECG pode ser impressa, conforme indicado na imagem seguinte:

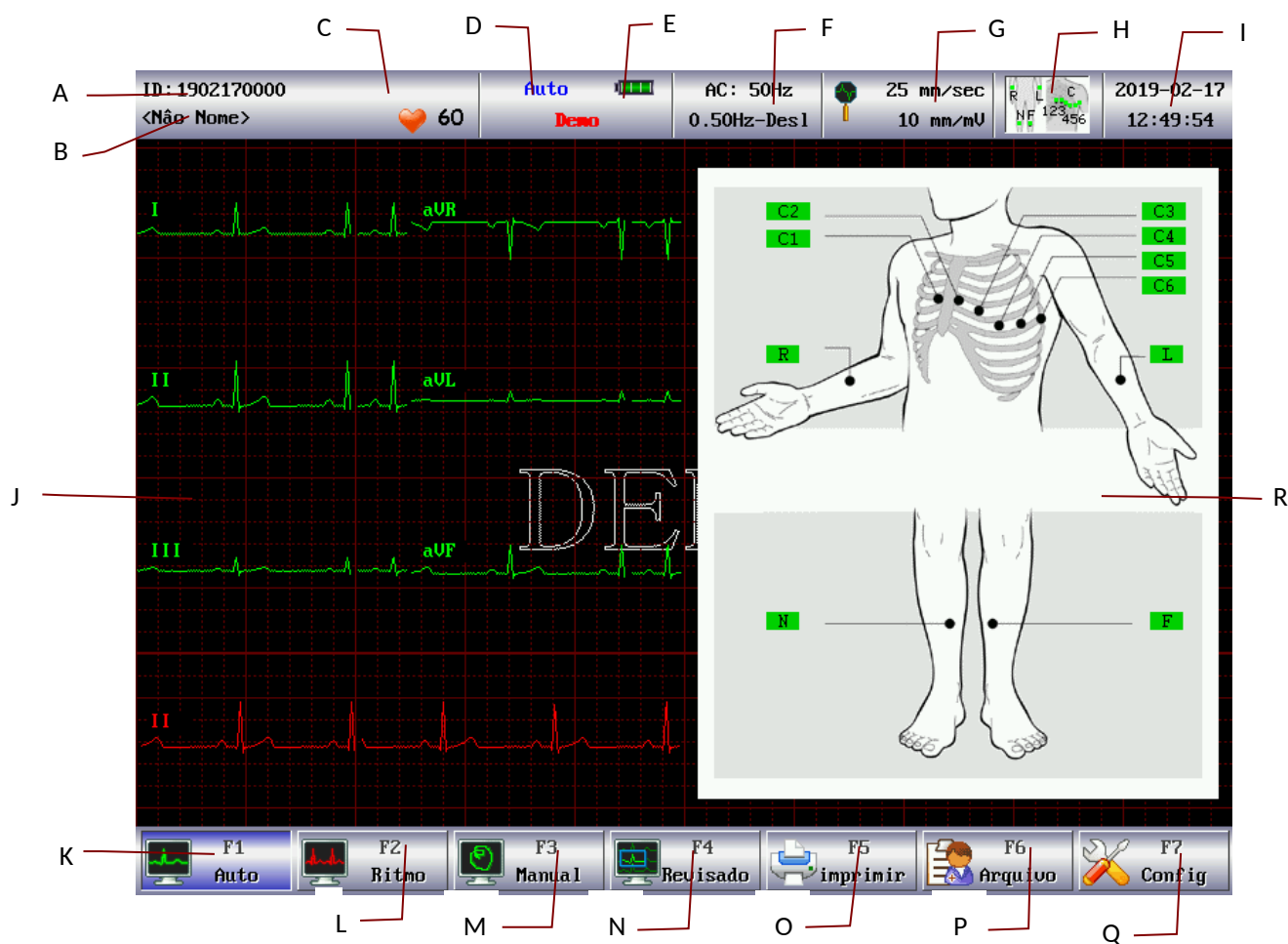


Imagem 4-2 Interface de Modo ECG

Núm.	Nome	Explicação
A	Número	Número de paciente: menos de 10 caracteres (clique aqui para introduzir o "registro".)
B	Nome	Nome do paciente: menos de 20 caracteres ingleses ou menos de 10 caracteres chineses (clique aqui para introduzir o "registro".)
C	Sexo	Sexo: Masculino/Feminino (clique aqui para introduzir o "registro".)

D	Idade/Frequência cardíaca	Idade do paciente, frequência cardíaca
E	Modo de trabalho, bateria e informações	Exibe o modo de trabalho atual, a capacidade da bateria e informações (indica “Demonstrar, derivação retirado, impressão, análise, amostragem”, e etc.)
F	Opções de Filtro	Exibe as definições do filtro CA de corrente, do filtro EMG, do filtro de desvio e do filtro de passagem baixa. (Clique aqui para introduzir os “Filtros”).
G	Velocidade de Impressão, Opções de Ganho	A exibição do ganho e da velocidade de impressão atual, a partir daqui entre na definição “Opções de Impressão”.
H	Mapa de Estado de Derivação	Exibe o estado de diminuição do derivação , a cor verde indica que o derivação está conectado e a ver vermelha indica o estado de diminuição do derivação . Clique aqui para ligar e desligar o “Mapa do Estado de Derivações” rapidamente.
I	Hora	Visor de Hora Atual (clique aqui para introduzir o “Sistema”).
J	Área de Forma de Onda	Tela de Forma de Onda Atual
K	F1 Automático	Tecla de impressão automática / tecla de impressão manual;
L	F2 Ritmo	Tecla de Opção de Modo de Derivação de Ritmo
M	F3 Manual	Prima para entrar no modo ECG
N	F4 Revisão	Chamada de Armazenamento de Informações do Paciente
O	F5 registro	Tecla de Impressão de Forma de Onda
P	F6 Arquivo	Gerenciamento de Informações do Arquivo do Paciente
Q	F7 Configuração	Menu de Definições do Sistema (inclui registro, opções de derivação , opções de filtro, opções de impressão, opções do sistema). Após entrar no Menu de Definições, “F7” é utilizado como tecla de retorno.
R	Área de Diagrama	Mapa de Estado de Derivação

4.1.1 Teclado

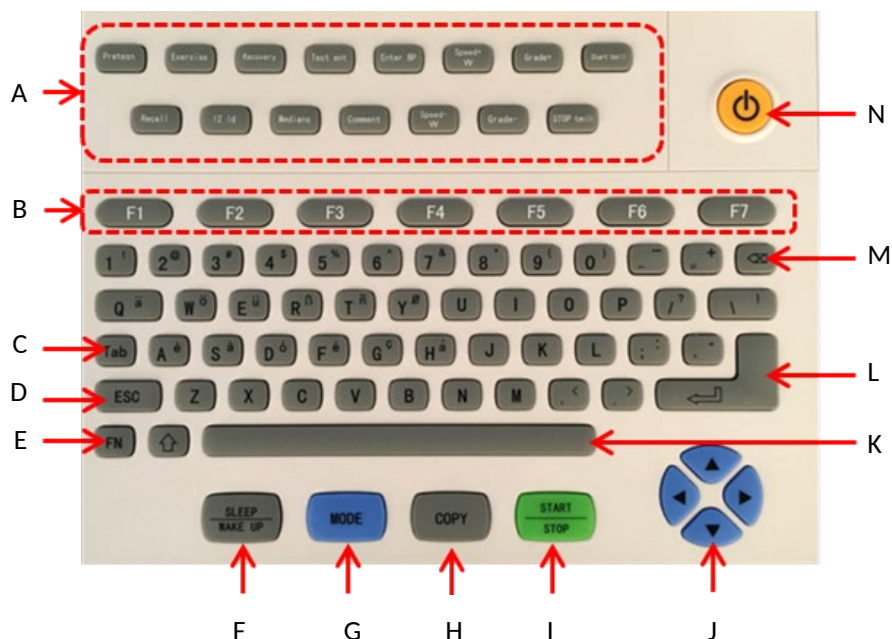


Imagem 4-3 Teclado

Núm.	Nome	Explicação
A	Tecla de Verificação de Movimento	Reservada.
B	Tecla de Função	Selecionar a função do menu na tela.
C	Tab	Tecla de Movimento do Cursor. (Reservada)
D	Esc	Cancelar a operação. (Reservada)
E	FN	Utilizar para gerar caracteres especiais. (Reservada)
F	SLEEP/WEAK UP	Tecla de Hibernar/Acordar.
G	MODE	Tecla de Atalho de Alternância de Modo de Impressão (manual, automático, ritmo); pode ser utilizada como tecla de alternância para Chinês e Inglês, letras maiúsculas e minúsculas em Inglês e a janela do teclado das definições dos parâmetros do paciente.
H	COPY	Revê e registra os dados do último ECG registrados sob o modo de trabalho automático.
I	START/STOP	Inicia e para o registro.
J	Tecla de Combinação	Move o cursor para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Em modo de trabalho manual, prima a tecla esquerda e direita para

		alternar o grupo de derivação .
K	Barra de espaço	Inserir espaço entre a entrada de caracteres.
L	Tecla Enter	Confirmar a entrada de caracteres.
M	Tecla Delete	Eliminar o caractere introduzido.
N	Interruptor de ligar/desligar	Liga ou desliga o sistema.

⚠ Nota

- O equipamento pode detectar o marcapasso e mostrá-lo na tela. O equipamento pode modificar o sinal automaticamente.

4.2 Painel Traseiro da Unidade Principal

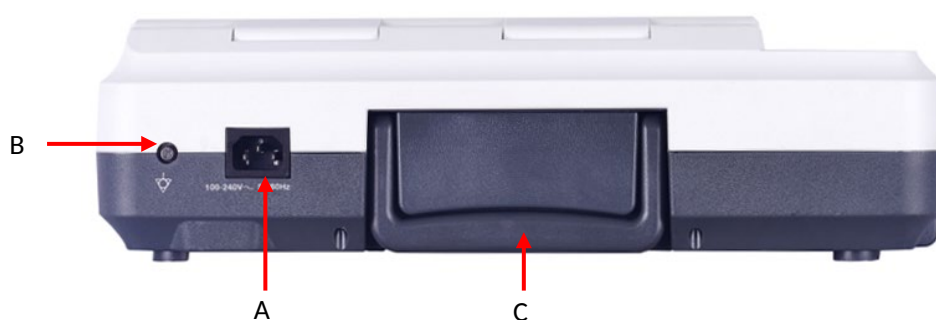


Imagem 4-4 Painel Traseiro

Núm.	Nome	Explicação
A	Tomada CA	~ FONTE CA: Tomada do Cabo Elétrico CA
B	Terminal de terra equipotencial	⏏ Quando a linha equipotencial é necessária para ligação a terra de modo a assegurar a segurança da eletricidade, conecte este terminal de terra equipotencial e a porta da linha de terra com a linha de terra.
C	Manípulo	Para aderência manual

4.3 Painel Direito da Unidade Principal



Aviso

- Os acessórios conectados às interfaces digital e analógica deverão ser validados de acordo com os padrões IEC respectivos (por exemplo, IEC 950 para equipamento de processamento de dados e IEC 60601-1 para equipamento médico). Além disso, todas as configurações deverão cumprir com a versão válida da IEC60601-1. Assim, qualquer pessoa que conecte equipamento adicional ao conector de entrada de sinal ou ao conector de saída de sinal para configurar o sistema médico, dever-se-á certificar de que cumpre com os requisitos da versão válida do padrão do sistema IEC60601-1. Se existir algum problema, consulte-nos ou ao nosso agente local.
- De modo a assegurar a segurança do paciente, a soma da corrente de fuga nunca deve exceder os limites de corrente de fuga atuais enquanto outras unidades são conectadas aos pacientes ao mesmo tempo.

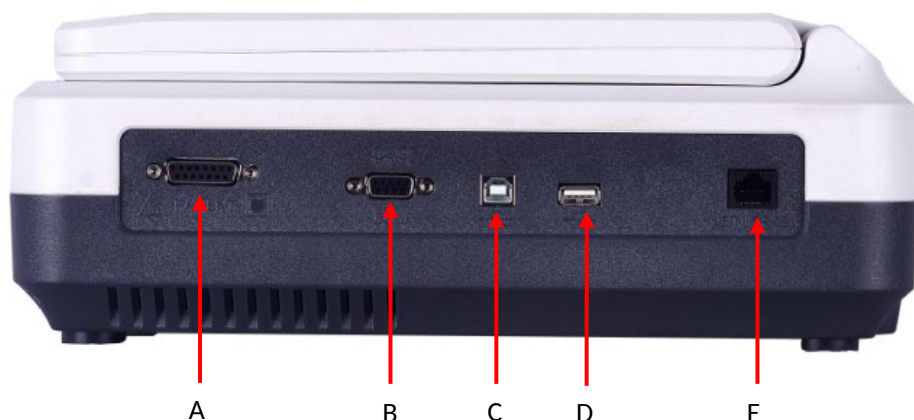


Imagem 4-5 Painel Direito

Núm.	Nome	Explicação
A	Tomada de Cabo de Paciente	Conecta o cabo do paciente.
B	Entrada/Saída Externa	Conecta o equipamento de sinal externo.
C	USBConnector1	Conector USB padrão, conecta a USB especial e a impressora USB especial. (Atualmente, as impressoras suportadas incluem PANTUM P3255DN.)
D	Conector USB 2	Conector USB Padrão.
E	Conector de Rede	Conector de rede padrão, conecte o cabo de rede.

1) Tomada do Cabo de Paciente

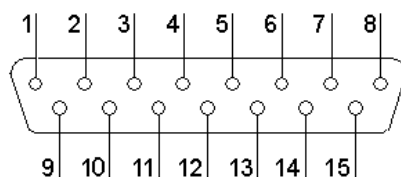


Imagem 4-6 Tomada do Cabo de Paciente

Definição dos pinos correspondentes:

Pino	Sinal	Pino	Sinal	Pino	Sinal
1	C2 (entrada)	6	SH	11	F (entrada)
2	C3 (entrada)	7	NC	12	C1 (entrada)
3	C4 (entrada)	8	NC	13	NC
4	C5 (entrada)	9	R (entrada)	14	N ou RF (entrada)
5	C6 (entrada)	10	L (entrada)	15	NC

2) Entrada/Saída Externa

Aviso

- A força de isolamento da porta 1 de entrada/saída externa é CA 1500V, a tensão CC máxima nesta porta não é superior a +15V.

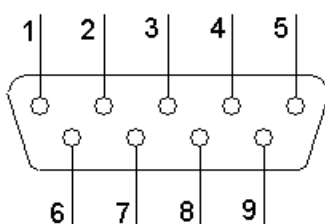


Imagem 4-7 Entrada/Saída Externa

Definição dos pinos correspondentes:

Pino	Sinal	Pino	Sinal	Pino	Sinal
1	Sinal ECG (Entrada)	4	NC	7	NC
2	RxD (entrada)	5	GND	8	+12V

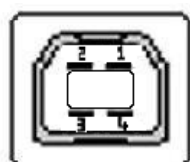
3	TxD (saída)	6	NC	9	Sinal ECG (saída)
---	-------------	---	----	---	-------------------

3) Conector USB 1/ Conector USB 2

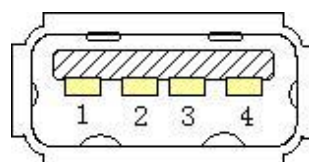


Aviso

- O conector USB 1 só pode ser conectado a equipamento USB especial indicado pela Comen Company.



(1)



(2)

Imagem 4-8 Conector USB 1/ Conector USB 2

Definição dos pinos correspondentes:1

Pino	Sinal	Pino	Sinal
1	+5V	3	D+
2	D-	4	GND

4.4 Painel Inferior da Unidade Principal

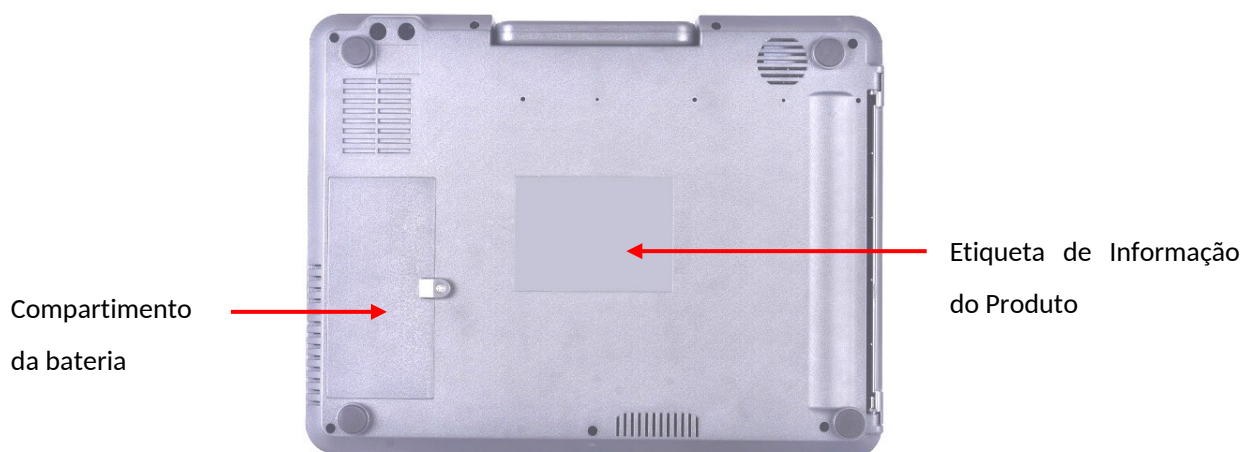


Imagem 4-9 Painel Inferior

Capítulo 5 Preparações da Operação

Aviso

- O cabo do paciente e outros acessórios fornecidos pela nossa empresa deverão ser utilizados, se forem utilizados acessórios de outros tipos, o equipamento poderá ficar danificado e o desempenho e a segurança do equipamento poderão ficar afetados.

5.1 Conectar a Alimentação e a Linha de Terra

Aviso

- Evite o risco de choque elétrico - a tomada trifásica com ligação a terra de proteção deverá ser utilizada e a ligação a terra da tomada deverá ter a manutenção adequada; o revestimento do equipamento não pode ser aberto quando a alimentação elétrica está conectada.
- Se existirem dúvidas quanto à integridade da linha de terra de proteção, utilize a bateria embutida para a alimentação elétrica e não utilize a alimentação elétrica CA.

1) Utilize a Alimentação Elétrica CA

Verifique primeiro se a alimentação elétrica CA cumpre com os requisitos:

Tensão nominal: 100-240V ~

Frequência Nominal: 50Hz/60Hz±1Hz

Potência Nominal: 95VA

Depois ligue o conector do cabo elétrico à tomada CA na traseira do equipamento, ligue o cabo elétrico na tomada elétrica CA trifásica.

2) Utilizar a bateria embutida

Quando este eletrocardiógrafo é entregue ao usuário, a bateria de lítio recarregável embutida foi instalada e pode ser utilizada diretamente. Para a perda de potência no armazenamento e transporte, para a utilização inicial, a utilização da quantidade elétrica da bateria de lítio poderá ser inadequada e, nesta altura, a bateria deverá ser recarregada. Quando a vida útil da bateria terminar (ciclo de vida ≥300 vezes) ou a utilização do tempo da bateria após o carregamento tiver obviamente encurtado, a bateria deverá ser substituída atempadamente. As instruções detalhadas do carregamento e substituição da bateria, consulte a secção 7.3 Cuidado e Manutenção Diários.

3) Conectar a Linha de Terra

Conecte uma extremidade da linha de terra ao terminal de terra equipotencial na traseira do equipamento,

e conecte a outra extremidade à ligação de terra pública do hospital.

5.2 Carregar o Papel de registro

Este eletrocardiógrafo suporta dois tipos de papel de registro: papel de registro termosensível em rolo, e papel de registro termosensível dobrado. Quando não existe papel de registro carregado, ou quando atingir a extremidade do papel de registro, “Papel?” será exibido na tela LCD para lembrar ao usuário do carregamento ou substituição do papel de registro.

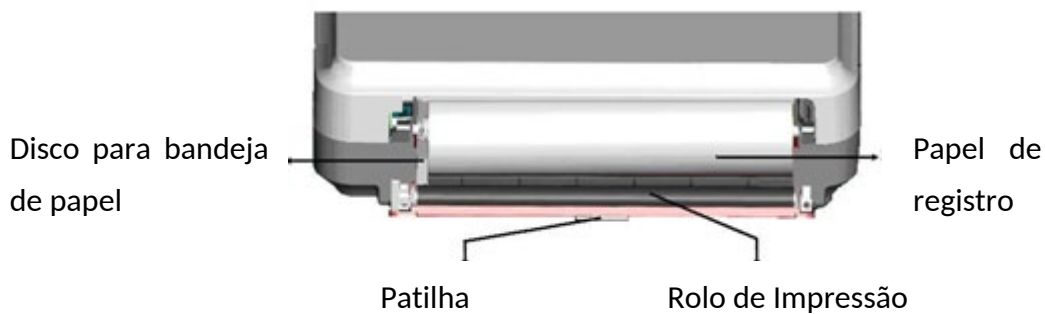


Imagem 5-1 Registro

1) Carregar o Papel de Registro Termosensível em Rolo

- 1) Prima a patilha à esquerda do registro com uma mão e abra o registro com a outra mão para baixo;
- 2) Retire o pacote do novo papel de registro, coloque o papel de registro na bandeja de papel e certifique-se de que a superfície da grelha fica virada para cima;
- 3) Puxe cerca de 2cm de papel da saída de papel à direita do registro e feche a tampa do registro

2) Carregar o Papel de Registro Termosensível Dobrado

- 1) Prima a patilha à esquerda do registro com uma mão e abra o registro com a outra mão para baixo;
- 2) Retire o papel de registro dobrado restante na bandeja de papel;
- 3) Retire o pacote do novo papel de registro dobrado e coloque-o na bandeja de papel, tome atenção a quando a extremidade livre do papel de registro está na vertical, a superfície da grelha do papel de registro deverá estar direita;
- 4) Puxe cerca de 2cm de papel da saída de papel à direita do registro e feche a tampa do registro



Aviso

- Quando o papel de impressão em rolo ou dobrado de 210mm for utilizado, instale o rolo de exposição Anexo I na bandeja de papel para tentar evitar o desvio de impressão, encravamento de

papel e etc.

5.3 Conexão de Cabo de Paciente

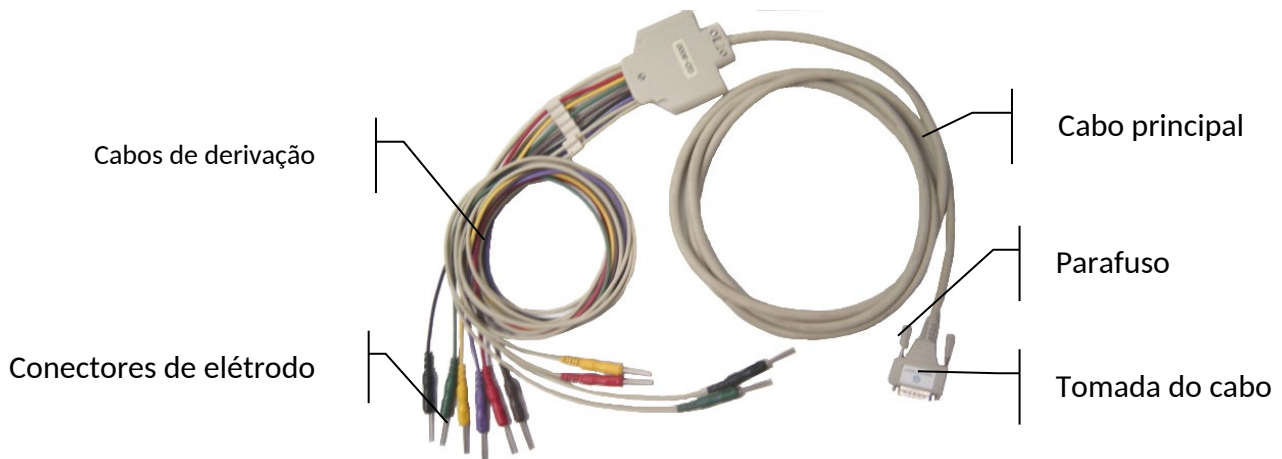


Imagem 5-2 Cabos de derivação do paciente

Os cabos do paciente incluem duas partes: cabos principais que são conectados ao eletrocardiógrafo e os cabos de derivação que são conectados ao paciente. Os cabos de derivação incluem 6 cabos de derivação de peito e 4 cabos de derivação de pernas, o usuário consegue distinguir os derivações de peito dos derivações de pernas pela cor dos cabos e pela etiqueta no conector.

Conexão de Cabo de Paciente: Ligue o cabo de paciente à tomada do lado direito do eletrocardiógrafo; rode os parafusos em ambos os lados da tomada.

5.4 Conexão de Elétronos

5.4.1 Elétronos e Identificadores

Aviso

- **Certifique-se de que todos os elétrons estão conectados nas posições corretas no corpo do paciente; evite o contacto dos elétrons (incluindo elétrons neutros) e os pacientes a quaisquer outras partes condutivas ou a terra.**

A resistência de contacto entre o paciente e os elétrons exerce uma grande influência na qualidade do ECG; assim, aquando da conexão dos elétrons, a resistência de contacto deverá ser o mais possível minimizada para obter um melhor ECG.

Os identificadores de elétron e os códigos de cor (Padrão Europeu) são indicados na Tabela 5-1. O código e a cor são diferentes para os elétrons com diferentes padrões, os identificadores padrão Americano correspondentes e os códigos de cor são indicados também na Tabela 5-1.

Derivação	Padrão Europeu		Padrão Americano	
	Identificador	Cor	Identificador	Cor
Braço direito	R	Vermelho	RA	Branco
Braço esquerdo	L	Amarelo	LA	Preto
Pé direito	N ou RF	Preto	RL	Verde
Pé esquerdo	F	Verde	LL	Vermelho
Peito 1	C1	Branco/Vermelho	V1	Castanho/Vermelho
Peito 2	C2	Branco/Amarelo	V2	Castanho/Amarelo
Peito 3	C3	Branco/Verde	V3	Castanho/Verde
Peito 4	C4	Branco/Castanho	V4	Castanho/Azul
Peito 5	C5	Branco/Preto	V5	Castanho/Laranja
Peito 6	C6	Branco/Púrpura	V6	Castanho/Púrpura

Tabela 5-1 Identificador de Elétron e Códigos de Cor

5.4.2 Elétron de Perna e de Peito

Elétron de Perna (Tipo Pinça):

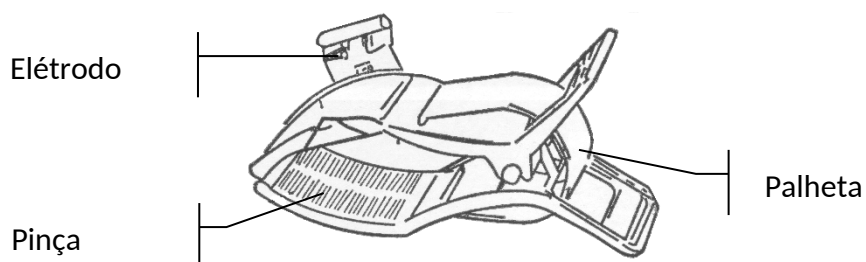


Imagem 5-3 Elétron de Perna

Os elétrons de perna são colocados acima da articulação do pulso do antebraço e acima da parte interior da articulação do tornozelo da parte inferior da perna, nas partes em que os elétrons e a pele contactam.

Conectar os elétrons de perna:

- 1) Verifique se os elétrons estão limpos;
- 2) Alinhe todos os cabos de derivação e evite torcer e conecte o conector do elétron e o elétron

corretamente;

- 3) Limpe a área do eletrodo na superfície da perna com álcool;
- 4) Espalhe o gel condutor adequadamente na perna;
- 5) Espalhe uma camada fina de gel condutor na superfície do eletrodo de perna;
- 6) Coloque os eletrodos bem na superfície da pele.

Eletrodo de Peito (bolbo de sucção):

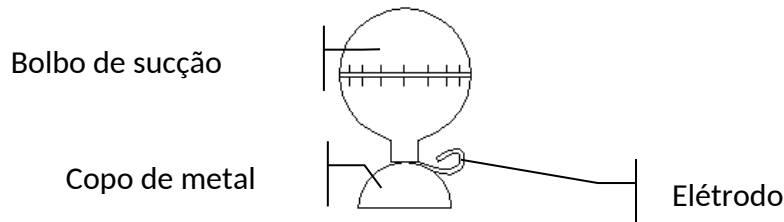


Imagem 5-4 Bolbo de sucção

Conexão dos Eletrodos de Peito:

- 1) Verifique se os eletrodos estão limpos;
- 2) Alinhe todos os cabos de derivação e evite torcer e conecte o conector do eletrodo e o eletrodo corretamente;
- 3) Limpe a área do eletrodo na superfície do peito com álcool;
- 4) Para cada posição de eletrodo no peito, espalhe adequadamente o gel condutor com o limite de diâmetro de cerca de 25 mm;
- 5) Espalhe uma camada fina de gel condutor na extremidade do bolbo de sucção do eletrodo de peito;
- 6) Coloque os eletrodos na pele e aperte o bolbo de sucção. Estenda a bola de sucção e depois os eletrodos são absorvidos no peito.

Nota

- Não espalhe muito gel condutor e a camada deverá ser separada, caso contrário, poderá causar um curto circuito entre os eletrodos e os erros do registro de sinal ECG.

5.4.3 Derivações Padrão WILSON

Sistema de derivações Wilson, proposto por Wilson, é o sistema de derivação de conexão de terminal central. Tendo como exemplo o Padrão Europeu, o seu método de conexão é o seguinte:

- 1) Eletrodo R --- braço direito ;

- 2) Elétrodo L --- braço esquerdo;
- 3) Elétrodo N --- perna direita (linha de terra);
- 4) Elétrodo F --- perna esquerda;
- 5) C1: Quarto espaço intercostal na extremidade direita do esterno
- 6) C2: Quarto espaço intercostal na extremidade esquerda do esterno
- 7) C3: Ponto médio entre V2 e V4
- 8) C4: Quinto espaço intercostal na linha clavicular média esquerda
- 9) C5: Linha auxiliar anterior esquerda no nível horizontal de V4
- 10) C6: Linha auxiliar média esquerda no nível horizontal de C4

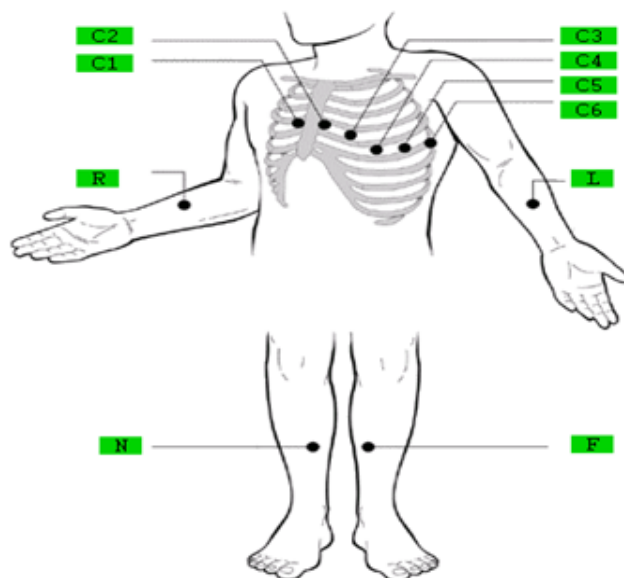


Imagem 5-5 Método de conexão de sistema de derivação WILLSON

5.5 Inspeção antes da conexão

Antes de utilizar este eletrocardiógrafo, por favor, leia o manual de usuário cuidadosamente para se familiarizar com o desempenho do equipamento e os métodos de operação deverão ser dominados e os cuidados e avisos; os seguintes procedimentos de inspeção são recomendados antes de ligar.

1) Ambiente:

Verifique se existe outro equipamento elétrico no ambiente circundante, como por exemplo, um equipamento eletrocirúrgico, equipamento ultrassônico, equipamento radiológico e etc, estes equipamentos poderão causar interferências e desligue estes equipamentos quando necessário;

A sala deverá estar quente (não inferior a 5°C) para evitar interferências EMG causadas pelo frio.

2) Alimentação Elétrica:

Quando a alimentação CA for utilizada, verifique se o cabo elétrico foi conectado ao poço da unidade e

a tomada trifásica de terra deverá ser utilizada;

3) Ligação a terra:

Se as linhas de terra foram bem conectadas e se estão bem apertadas;

4) Derivações:

Verifique se os pinos das derivações foram bem conectados e evitar que os cabos de derivação fiquem perto do cabo elétrico CA; verifique se os cabos de derivação foram conectados aos elétrodos correspondentes corretamente;

5) Elétrodos:

Verifique se os elétrodos foram bem conectados; se os elétrodos e em particular os elétrodos de peito contactam uns com os outros;

6) Papel de Registro;

Certifique-se de que o papel de registro é adequado e o carregamento está correto.

7) Examinado:

Verifique se a mão e o pé do examinado estão em contacto com as partes de metal da cama, se o ambiente da sala de exame está confortável, se o examinado está muito nervoso, pedir ao examinado que descontraia o corpo e se mantenha a respirar calmamente.

Capítulo 6 Instruções de Operação

6.1 Ligar

Quando a alimentação elétrica CA é utilizada, primeiro conecte o cabo elétrico e a luz do indicador CA (⌚) está acesa. Depois prima a tecla de ligar/desligar no teclado para ligar a unidade quando algumas informações do sistema são exibidas no equipamento, o equipamento entra em estado de trabalho;

Quando é utilizada a alimentação elétrica CA, se a quantidade elétrica da bateria recarregável embutida é insuficiente, a bateria será recarregada ao mesmo tempo e, a esta altura, a luz do indicador de alimentação CA (⌚) e a luz do indicador de carregamento da bateria (⌚) acendem ao mesmo tempo.

Quando a bateria recarregável embutida for utilizada, prima a tecla de ligar/desligar no teclado para ligar a unidade, e a luz do indicador da bateria (🔋) acende, quando algumas informações do sistema são exibidas no equipamento, o equipamento entra em estado de trabalho;

6.2 Introduções de Operação Básicas



Aviso

- É proibido tocar no ecrã com substâncias afiadas, como por exemplo, um lápis de derivação ou uma caneta tinteiro, caso contrário, poderá causar danos.

O registro de forma de onda ECG, definições de parâmetros, gerenciamento de dados ECG e todas as operações podem ser conduzidas através do teclado.

Para a CM1200, o usuário pode conduzir as operações premindo a tecla tátil no ecrã LCD. Veja a operação básica das definições do sistema como um exemplo a introduzir:

6.2.1 Registro

Prima a tecla F7 para selecionar o Menu Configuração, e depois selecione o [Registro], conforme indicado na imagem seguinte:

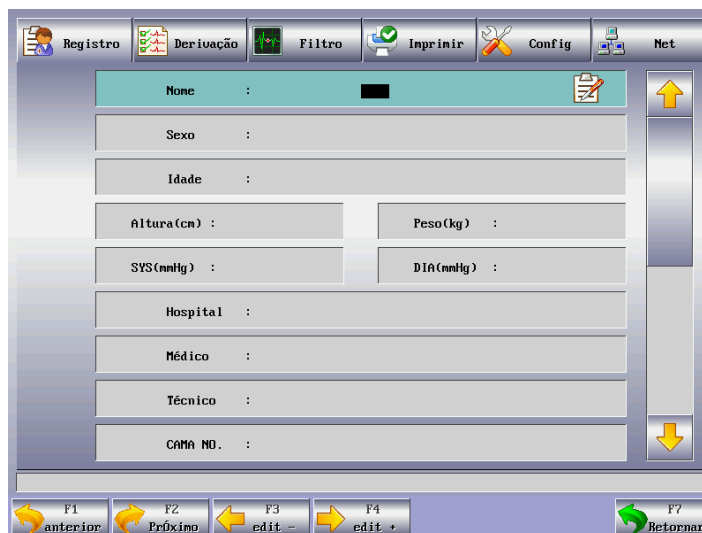


Imagem 6-1 Interface dos Parâmetros do Paciente

Selecione o Sub-item da Janela de Definições de Parâmetros do Paciente

Prima a tecla F1/F2 para selecionar as seis definições de opções de [Registro], [Derivação], [Filtros], [Imprimir], [Config] e [Net]. Prima a tecla F3/F4 para definir um submenu.

(1) Introdução de Caracteres

Introduzir as informações do paciente na interface de definição [Registro]:

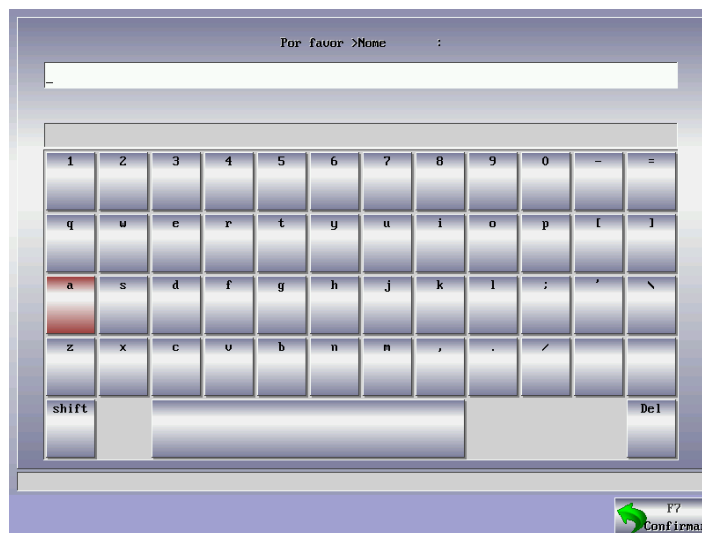


Imagem 6-2 Interface de Entrada de Caractere

- Prima a tecla de seta para cima e para baixo das teclas de combinação para mover o cursor para o menu “Nome”, depois prima a tecla esquerda e direita das teclas de combinação para introduzir a interface de edição, conforme indicado na imagem acima;
- Prima as teclas de combinação para selecionar o caractere correspondente e depois prima a tecla

enter  para confirmar ou introduzir as informações relacionadas no teclado do painel, se o usuário necessitar de eliminar todas as informações originais, prima a tecla delete  para eliminar;

- Prima a tecla MODE para alternar entre letras maiúsculas e minúsculas de Inglês;
- Prima a tecla F7 para voltar ao menu anterior.

Editar o hospital, o médico, os parâmetros ou outros itens na janela de definição do menu de definição [Registro], a forma de definição dos parâmetros e a introdução de caracteres é a mesma descrita acima.

Nota

- **No processo de registro, as informações do paciente não podem ser modificadas.**

- [Nome]: Nome do Paciente (dentro de 20 caracteres)
- [Sexo]: Sexo do Paciente (Masculino/Feminino)
- [Idade]: Idade do Paciente (Limite: 0~99)
- [Altura (cm)]: Altura do Paciente (Limite: 0~999)
- [Peso (kg)]: Peso do Corpo do Paciente (Limite: 0~999)
- [SYS (mmHg)]: Pressão Sistólica do Paciente
- [DIA (mmHg)]: Pressão Diastólica do Paciente
- [Hospital]: Nome do Hospital (dentro de 40 caracteres)
- [Médico]: Nome do Médico (dentro de 20 caracteres)
- [Técnico]: Nome do Técnico (dentro de 20 caracteres)
- [CAMA NO.]: Núm. De Cama (dentro de 20 caracteres)
- [Departamento]: introdução do nome do departamento ao qual pertence a doença do paciente (dentro de 20 caracteres)
- [Hospital NO.]: o número do hospital do paciente (dentro de 10 números/letras)

6.2.2 Opções de Derivação

Prima a tecla F7 para entrar no menu Configuração e depois selecione [Derivação] conforme indicado na imagem abaixo:



Imagem 6-3 Opções de Derivação

1. [Formato de Canal]: [3×4], [3×4+1R], [3×4+3R], [6×2], [6×2+1R], [12×1],[12×1+T].
 - Quando é definido como [3×4], 12 derivações são registrados em 3 canais e 4 sequências, registre 2,5 segundos para cada sequência.
 - Quando é definido como [3×4+1R], 12 derivações são registrados em 3 canais e 4 sequências, registro de 2,5 segundos para cada sequência e adicionado 1 canal da forma de onda de derivação de ritmo.
 - Quando é definido como [3×4+3R], 12 derivações são registrados em 3 canais e 4 sequências, registro de 2,5 segundos para cada sequência e adicionado 3 canal da forma de onda de derivação de ritmo.
 - Quando é definido como [6×2], 12 derivações são registrados em 6 canais e 2 sequências, registre 5 segundos para cada sequência.
 - Quando é definido como [6×2+1R], 12 derivações são registrados em 6 canais e 2 sequências, registro de 5 segundos para cada sequência e adicionado 1 canal da forma de onda de derivação de ritmo.
 - Quando é definido como [12×1], 12 derivações são registrados em 12 canais, registre 10 segundos para uma sequência.
 - Quando é definido como [12×1+T], 12 derivações são registrados em 12 canais, registre 5 segundos para cada sequência de I a V3 e registre 10 segundos para cada sequência de V4 e V6. Informações do paciente e informações de diagnóstico do paciente são impressas no papel de registro.
2. [Seq. Derivação]: [Padrão], [Cabrera]

Ordem de Derivação : conforme indicado na tabela seguinte

Ordem de Derivação	Grupo de Derivação 1	Grupo de Derivação 2	Grupo de Derivação 3	Grupo de Derivação 4
Padrão	I, II, III	aVR, aVL, aVF	V1, V2, V3	V4, V5, V6
Cabrera	aVL, I, -aVR	II, aVF, III	V1, V2, V3	V4, V5, V6

3. [Mapa de Estado de Derivação]: Três definições como por exemplo, [Lig], [Desl] e [auto].
 - Quando o diagrama de estado de derivação está [Lig], o mapa de estado de derivação à direita do ecrã pode ser utilizado como diagrama esquemático de referência de um tipo de conexão de derivações, e a conexão de derivação e diminuição das informações podem ser observadas. A cor vermelha mostra a diminuição do estado de derivação e a cor verde mostra que os derivações foram bem conectados.
 - Quando o mapa de estado de derivações está [Desl], não existe um mapa de estado de derivações à direita do ecrã.
 - Quando o mapa de estado de derivações está [auto], o mapa do estado de derivações irá surgir apenas quando os derivações diminuírem e o mapa de estado de derivações irá desaparecer assim que os cabos de derivações estiverem bem conectados.

⚠ **Nota**

- **Com base nas definições de masculino e feminino nos “Parâmetros do Paciente”, os diagramas de estado de derivação masculino e feminino serão exibidos.**

4. [Modo de Amostra]: [Tempo real], [trigger] e [pré-amostra].
 - Quando o modo de amostra é definido como [tempo real], o utilizador prime a tecla “Impressão F5” ou a tecla “START/STOP”, depois os dados ECG de 10 segundos após premir a tecla serão registrados e indicados.
 - Quando o modelo de amostragem é definido como [pré-amostra], assim que os derivações conectam com o paciente, os dados ECG serão recolhidos e não é necessário esperar que o utilizador prima a tecla START/STOP para recolher dados ECG. Após o utilizador premir a tecla START/STOP, os dados ECG de 10 segundos antes de premir a tecla serão registrados e indicados.
 - Quando o modo de amostragem é [trigger], a amostragem será ativada sob circunstâncias anormais; a forma de realizar a amostragem de ativação é a mesma da amostragem em tempo real.
5. [Ordem de Amostra]: [Simultânea] e [Sequencial].

Na amostragem sequencial de cada grupo, “|” mostra o local da forma de onda de derivação de impressão; e na amostragem sincronizada de cada grupo, “||” mostra no lugar da forma de onda de derivação de impressão. Conforme indicado na imagem seguinte:

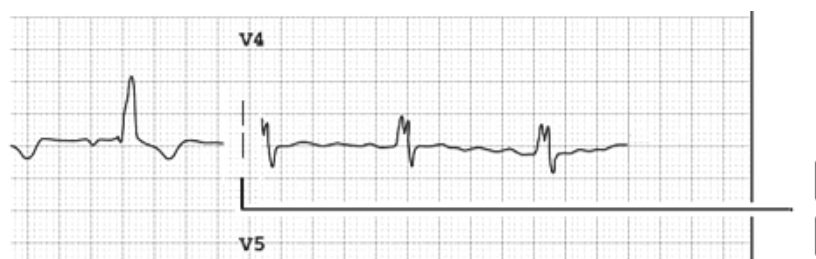


Imagem 6-4 Amostragem Sequencial de Cada Grupo

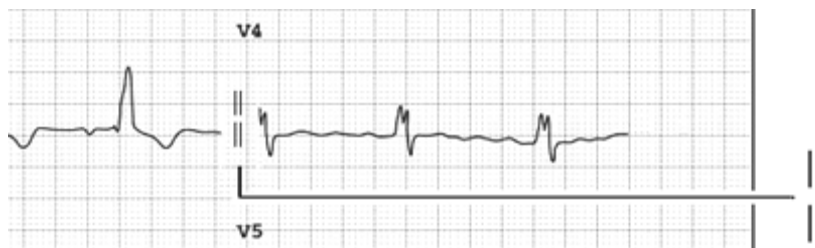


Imagem 6-5 Amostragem Sincronizada de Cada Grupo

6. [Modo de Derivação de Ritmo]: [1 canal] e [3 canais].

A definição do modo de derivação só se aplica ao Modo de Ritmo. Para outros modos, o utilizador pode seleccionar o número do Canal de Derivação de Ritmo para ser impresso com base no Formato do Canal.

- Quando [canal 1] é seleccionado, apenas qualquer canal de [I], [II], [III], [aVR], [aVL], [aVF], [V1], [V2], [V3], [V4], [V5], [V6] do [Derivação de Ritmo 1] pode ser definido como derivação de ritmo; quando [3 canais] é seleccionado, qualquer um dos canais de [I], [II], [III], [aVR], [aVL], [aVF], [V1], [V2], [V3], [V4], [V5], [V6] de [Derivação de Ritmo 1], [Derivação de Ritmo 2] e [Derivação de Ritmo 3] pode ser definido como derivação de ritmo.
 - Com base no modo de trabalho de ritmo, quando o modo de ritmo é definido como [1 canal], o processo de registo ECG irá registar e indicar a forma de onda de ritmo durante 60 segundos do derivação de ritmo seleccionado em [derivação de ritmo 1]; quando o modo de ritmo é definido como [3 canais], no processo de registo ECG, a forma de onda de ritmo durante 60 segundos dos três derivações de ritmo seleccionados em [derivação de ritmo 1], [derivação de ritmo 2] e [derivação de ritmo 3].
7. [Derivação de Ritmo 1]: selecione qualquer um dos [I], [II], [III], [aVR], [aVL], [aVF], [V1], [V2], [V3], [V4], [V5], [V6] como derivação de ritmo.
 8. [Derivação de Ritmo 2]: selecione qualquer um dos [I], [II], [III], [aVR], [aVL], [aVF], [V1], [V2], [V3], [V4], [V5], [V6] como derivação de ritmo.
 9. [Derivação de Ritmo 3]: selecione qualquer um dos [I], [II], [III], [aVR], [aVL], [aVF], [V1], [V2], [V3], [V4], [V5], [V6] como derivação de ritmo.

⚠ **Nota**

- A forma de onda vermelha no ecrã mostra a forma de onda do derivação de ritmo.

6.2.3 Opções de Filtro

Prima a tecla F7 para entrar no menu Configuração e depois selecione [Filtros] conforme indicado na imagem abaixo:

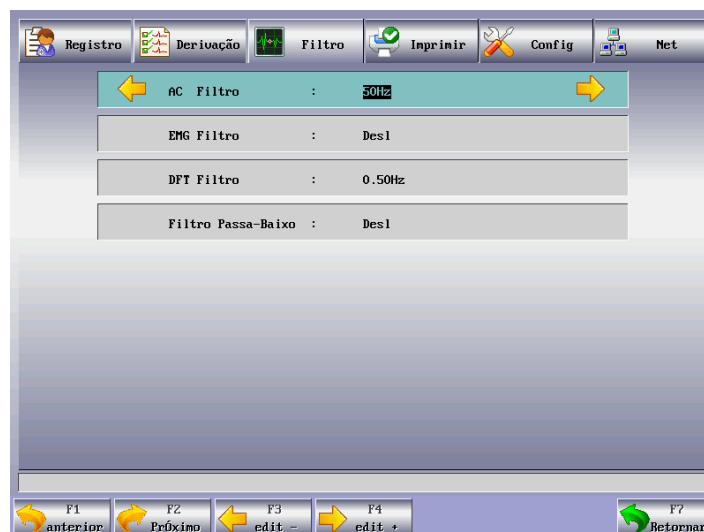


Imagem 6-6 Opções de Filtro

O menu de definição de filtro inclui 4 configurações de filtro: Filtro CA, filtro EMG, filtro de deriva e filtro de passagem inferior.

1) [Filtro CA]: [50Hz], [60Hz] e [Desl]

O filtro CA é utilizado para resistir às interferências da alimentação elétrica CA para evitar a redução ou a distorção do sinal ECG.

2) [Filtro EMG]: [25Hz], [35Hz], [45Hz] e [Desl]

O filtro EMG é utilizado para resistir às interferências no sinal ECG causadas pela forte vibração muscular. As frequências de corte que o usuário pode selecionar são 25Hz, 35Hz, e 45Hz ou Desl.

3) [Filtro Dft]: [0,05Hz], [0,10Hz], [0,20Hz] e [0,50Hz]

O filtro de deriva é utilizado para resistir a desvio da linha base e assegurar que o sinal ECG está na linha de base no processo de registro. Os valores de opção definidos são os limites inferiores do limite de frequência incluem quatro opções como por exemplo, 0,05Hz, 0,10Hz, 0,20Hz e 0,5Hz.

4) [Filtro Passa-Baixo]: [75Hz], [100Hz], [150Hz] e [Desl]

O filtro passa-baixo é utilizado para limitar a banda larga do sinal com a frequência superior à frequência de corte definida. As frequências de corte que o utilizador podem selecionar são 75Hz, 100Hz, 150Hz ou Desl.

6.2.4 Opções de Impressão

Prima a tecla F7 para entrar no menu Configuração e depois selecione [Imprimir] conforme indicado na imagem seguinte:



Imagem 6-7 Interface de Opções de Impressão

- 1) [Velocidade de impre]: a velocidade de orientação de papel do registro, existem cinco opções para o utilizador definir como [5mm/seg], [10mm/seg], [12.5mm/seg], [25mm/seg] e [50mm/seg].



Nota

- Para o modo de ritmo e o modo automático, a impressão só suporta a velocidade de orientação de papel de [25mm/s] e [50mm/s].
- Quando os ganhos de onda são definidos como 20mm/mV e 20/10mm/mv, poderá haver uma sobreposição na forma de onda.

- 2) [Ganho de Onda]: [2,5mm/mV], [5mm/mV], [10mm/mV], [AGC](ganho automático), [20mm/mV], [10/5mm/mV], (ganho de grau, o anterior representa o ganho do derivação de perna e o último representa o ganho de derivação no peito) e [20/10mm/mV](ganho de grau, o anterior representa o ganho de derivação de perna e o último representa o ganho de derivação de peito).
- 3) [Texto do Relatório]: [Desl], [básico], [detalhado].
 - Quando é definido para [Desl], existem apenas informações definidas no “Registro”.
 - Quando é definido para [Básico], as informações de impressão incluem: informações definidas em “Registro”, intervalo, eixo elétrico, amplitude, etc;
 - Quando é definido para [Detalhado], as informações de impressão incluem: informações definidas em

“Registro”, intervalo, eixo elétrico, amplitude, código Minnesota, informações de diagnóstico, etc.

4) [Impressão padrão]: [3×4+1R], [6×2+1R], [Desl].

- Quando é definido para [3×4+1R], 12 derivações de formas de onda de modelo médio são registrados em 3 canais e 4 sequências e adicionar 1 forma de onda de modelo médio do derivação de ritmo.
- Quando é definido para [6×2+1R], 12 derivações de formas de onda de modelo médio são registrados em 6 canais e 2 sequências e adicionar 1 forma de onda de modelo médio do derivação de ritmo.
- Quando é definido para [Desl], não existe saída de modelo médio.

5) [Salvar]: [Salvar dados], [Desl].

- Quando a opção guardar é definida como [salvar dados], sob o modo de trabalho automático a forma de onda e os dados dos casos do paciente se escolhidas para imprimir através da impressora embutida ou da impressora externa são todos guardados na interface “Arquivo” de gerenciamento de documento.
- Quando a opção de armazenamento é definida como [Desl], os dados ECG registrados sob o modo de trabalho automático não serão armazenados na interface “Arquivo” de gerenciamento de documento.

6) [Tipo de papel]: [Rolo 210mm], [Rolo 216mm]; [Dobrado 140×210mm], [Dobrado 140×216mm], [Dobrado 295×210mm], [Dobrado 295×216mm].

Existem dois tipos de papel de registro suportados por este eletrocardiógrafo: papel de registro termosensível e papel de registro termosensível dobrado. Quando não existe papel de registro carregado, ou quando o papel de registro é utilizado, “Verificar Papel” irá surgir no ecrã LCD para lembrar ao usuário do carregamento ou da substituição do papel de registro.



Nota

- Se for selecionado o tipo de papel incorreto, o equipamento poderá não imprimir normalmente.
- Quando o papel de rolo 210mm ou o papel dobrado 140x210 mm, 295x210mm for utilizado, a divisão no Anexo I deverá ser utilizada para evitar que o papel de impressão fique enviesado.

7) [Visualizar imp.]: [Lig], [Desl].

Antes da impressão automática, defina a pré-visualização de impressão para Lig, prima a tecla “Imprimir”, a forma de onda relacionada, as informações do paciente podem ser pré-visualizadas e pode selecionar se deve imprimir.

8) [Visualizar análise]: [Lig], [Desl].

Defina a pré-visualização da análise antes da impressão automática, prima a tecla de impressão e a janela de pré-visualização irá surgir após a amostragem. Nesta janela de pré-visualização, os médicos podem avaliar as informações de diagnóstico do paciente e modificá-las através da sua experiência clínica, ou podem imprimir as informações do paciente diretamente.

- 9) [Selecionar impressão]: [Interna], [Externa], [Imagem], [Desl].
- Selecione [Interna] para utilizar a impressora sensível ao calor embutida;
 - Selecione [Externa] para utilizar uma impressora externa, como por exemplo, a PANTUM P3255DN;
 - Selecione [Imagem] não para utilizar a impressora interna ou externa, mas para guardar as formas de onda do paciente e as informações como arquivo de imagem identificado por ID+“G”;
 - Quando selecionar [Desl], se a opção guardar for definida como “Desl”, não existe impressão, nem guardar; se a opção guardar for definida como “guardar”, existe guardar, mas não existe impressão.

 Nota

- **A impressora externa é opcional.**
- **Utilize apenas a impressora externa fornecida ou recomendada por nós, ou poderá não ser reconhecida pela máquina ECG ou poderá causar danos ao reduzir o desempenho e a segurança da máquina**
- **Atualmente, a nossa máquina ECG CM1200 suporta tais impressoras externas como a Lenovo PANTUM P3255DN.**

- 10) [Teste de Impressora]: [Desl], [teste]. No teste da cabeça de impressão a onda de triângulo é impressa normalmente.

 Aviso

- **Quando a impressora não estiver a funcionar, a manutenção deverá ser realizada por engenheiros autorizados e qualificados. Se a manutenção não for conduzida por esses engenheiros autorizados pela Comen Company, a Comen Company não se responsabilizará pela segurança, fiabilidade e desempenho deste equipamento.**

6.2.5 Opções do Sistema

Prima a tecla F7 para entrar no menu Configuração e depois selecione [Sistema] conforme indicado na imagem seguinte:



Imagem 6-8 Interface de Opções do Sistema

- 1) [Idioma]: O usuário pode definir o idioma no ecrã do visor no eletrocardiógrafo e o idioma utilizado nos registros ECG.
- 2) [Modo Demo]: [Lig], [Desl].

Aviso

- A demonstração da forma de onda é a forma de onda demonstrada simulada definida pelo fabricante para mostrar o desempenho do equipamento e ajudar o usuário a realizar o treinamento. Na aplicação clínica prática, a forma de onda de demonstração é de utilização proibida, porque é mais fácil enganar o pessoal médico para considerar os parâmetros e a forma de onda do paciente em que se realizou o eletrocardiograma e que poderá afetar os cuidados do paciente e atrasar o diagnóstico e o tratamento da doença.

- 3) [Tecla de som]: [Lig], [Desl].

A tecla de som é um som “Di” breve enviado pelo equipamento quando o usuário prime as teclas no teclado. Quando é definido como [Desl], não irá existir som quando prime a tecla.

- 4) [Som QRS]: [Lig], [Desl.]

O som QRS é um som “Di” breve enviado pelo equipamento, quando a onda R é detetada no principal visor da forma de onda da interface e no processo de registro. Quando o Bip QRS é definido como [Desl], não existirá som.

- 5) [LCD Brillo]: [Brilho], [nitidez].

- 6) [Entrada/Saída Externa]: [Entrada], [Saída], [Desl].

Quando são definidos como [Entrada], os sinais ECG externos podem ser exibidos através da interface “entrada e saída”. Quando são definidos como [Saída], os sinais ECG podem ser enviados para osciloscópio e outros instrumentos através da interface “entrada e saída”.

7) [Config Padrão]: O usuário pode selecionar se restaura o valor padrão.

8) [Desconexão automática]: [Desl], [1min], [5min], [10min], [30min].

Esta função é a seleção de tempo de desconexão automática para o eletrocardiógrafo. Quando 1 min é selecionado, este equipamento irá encerrar automaticamente após não haver operação durante 1 minuto.

9) Configuração de Data e Hora

Defina a data e hora atuais a serem exibidas no papel de registro termosensível.

6.2.6 Parâmetro de Rede

Prima [F7] para entrar no menu Configuração e selecione [Net] conforme abaixo:

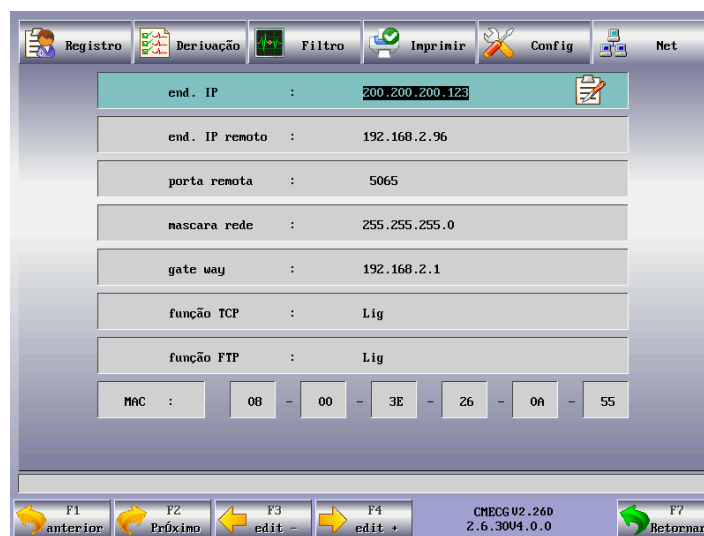


Imagem 6-9 Interface de Parâmetros de Rede

1. [end. IP]: Endereço IP da máquina ECG.
2. [end. IP remoto]: Endereço IP do computador conectado.
3. [Porta Remota]: porta remota conectada à estação de trabalho ECG.
4. [Máscara de sub-rede]: máscara de sub-rede do computador conectado.
5. [Gateway]: gateway padrão do computador conectado.

6. [FUNÇÃO TCP]: [Lig], [Desl]. Selecione Lig para conectar à estação de trabalho ECG.

O TCP (Protocolo de Controle de Transmissão) é um protocolo de comunicação de camada de transporte fiável orientado para a conexão com base em stream de bytes.

7. [FUNÇÃO FTP]: [Lig], [Desl]. Selecione Lig para conectar ao computador e visualizar o registro de dados de caso no computador. Consulte a secção 6.5 Gerenciamento de Arquivo.

O FTP (Protocolo de Transferência de Arquivo) permite que um computador adquira arquivos de ou transfira arquivos para outro computador. Pode conectar a máquina ECG a um computador e designar um nome de usuário e senha para utilizar o computador de forma segura. Sempre que o computador acessar os arquivos na janela de gerenciamento de dados da máquina ECG, o FTP irá correr e pode apenas copiar os arquivos para o seu computador a utilizar.

Nota: A função de conexão de rede é opcional.

8. [MAC]: Endereço MAC da máquina ECG.



Aviso

- **Conecte esta máquina apenas ao sistema da estação de trabalho ECG da Shenzhen Comen Medical Instruments Co., LTD. .**

9. CMECG V3.20D (informações da versão do equipamento); 2.6.30V4.0.0 (informações de direitos autorais do núcleo).

6.3 Chamada de ECG

O usuário pode chamar a forma de onda ECG a observar. Se os dados de ECG antes da chamada forem inferiores a 10s, o usuário deve aguardar até que o eletrocardiógrafo tenha reunido dados durante 10s para congelar a operação.

Métodos de Operação Específicos:

Prima a tecla "F4" no teclado e comece a chamada do ECG, conforme indicado na imagem seguinte:

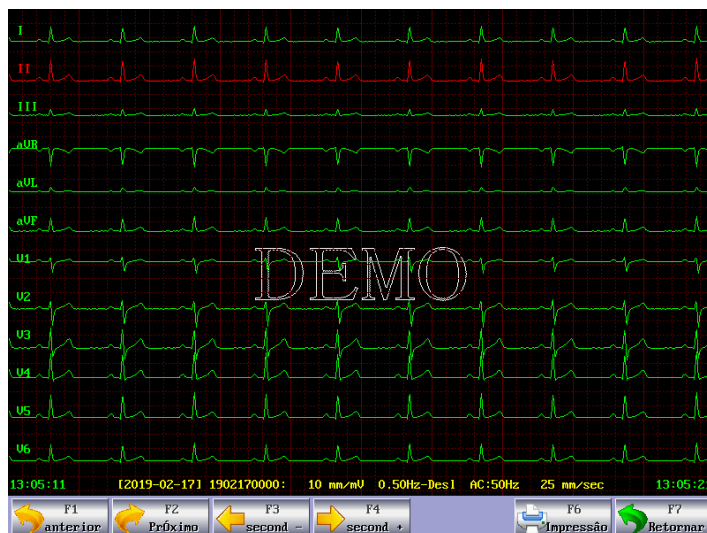


Imagem 6-10 Interface de Chamada ECG

- 1) Prima a tecla de função F1/F2 para voltar à página anterior/seguinte;
- 2) Prima a tecla de função F3/F4 para voltar à página segunda anterior / seguinte;
- 3) Prima a tecla F6 para imprimir o ECG selecionado atualmente.
- 4) Prima a tecla F7 para voltar ao menu anterior.

6.4 Visualizar imp. e Visualizar análise

Prima a opção do menu “imprimir” e selecione a função “Visualizar imp.” e “Visualizar análise” como “Lig”, poderia exibir a forma de onda e as informações de diagnóstico. O médico poderia diagnosticar e modificar as informações do paciente na interface “Visualizar análise”. Ao premir a tecla “F4” poderia “Editar” as informações de diagnóstico selecionado.

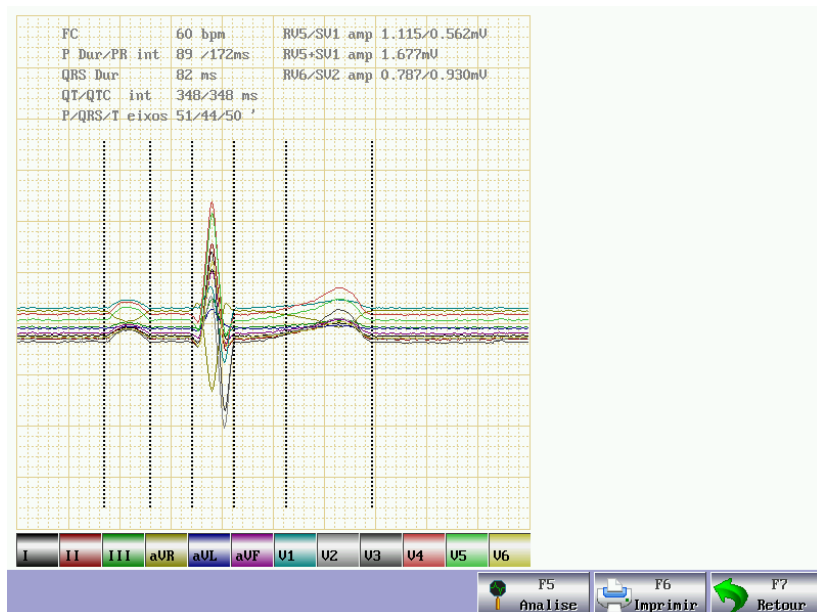


Imagem 6-11 Interface de Pré-visualização de Análise ECG

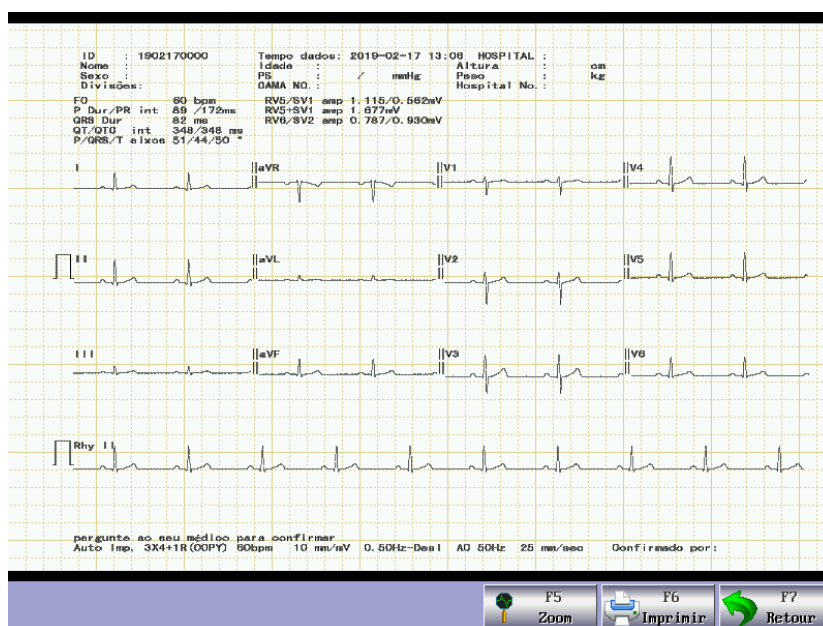


Imagem 6-12 Interface de Pré-visualização de Impressão

⚠ Nota

- Defina a opção [Visualizar análise] como [Lig] e a opção [Salvar] para [Lig] também, e prima “F6 Imprimir” depois de premir a interface de pré-visualização que surge, depois o caso atual poderá ser guardado.

6.5 Gerenciamento de Arquivo

Prima [F6] para entrar na interface de gerenciamento de arquivo conforme indicado abaixo:

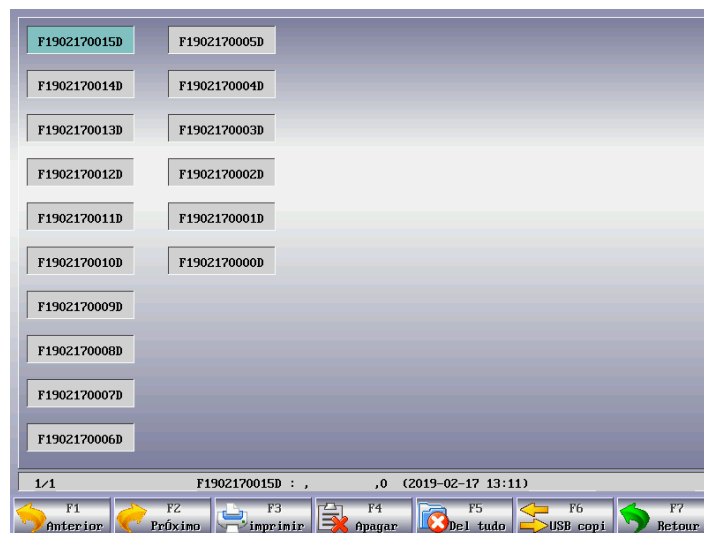


Imagem 6-13 Janela de Gerenciamento de Arquivo

Prima a tecla de função de arquivo para entrar na janela de gerenciamento de arquivo de caso para registrar ou eliminar os dados do paciente. A janela de gerenciamento de arquivo pode armazenar 10000 registros de dados de caso. Será uma janela em branco no caso de não haver registros de dados.

Os dados podem ser exportados para o computador através de uma rede com fio. O dispositivo permite exportar dados para o computador com informações em DAT (binário), BIN, BMP, JPG, PDF, DICOM-EMG, DICOM-BMP, XML, SCP e outros formatos. Permite exportar esses dados para Pen drive. Suporta DICOM Worklist.

6.5.1 Qual é a ID do Caso?

Por exemplo: S 090219 0045 D

- 1) S: os dados do paciente são armazenados no cartão SD ("F" para memória flash);
- 2) 090219: data de chegada do paciente;
- 3) 0045: o 45º paciente nesse dia;
- 4) D: os dados foram impressos pela impressora interna ou externa ("G" para dados guardados como arquivo de imagem. Carregue este tipo de arquivos para um computador e todas as informações e formas de onda de casos podem ser visualizadas no computador.)

Nota

- Quaisquer dados guardados como arquivo de imagem não podem ser impressos pela impressora interna ou externa. Pode conectar a máquina ECG ao computador e carregue este arquivo de imagem no computador para imprimir.

6.5.2 Como Visualizar, Guardar ou Imprimir os Dados sob a Forma de Imagem?

Impressão: Selecione o registro de dados de caso, prima [F3] para surgir uma caixa de diálogo conforme abaixo. Selecione Sim (F1) para imprimir este registro de dados ou selecione Não (F7) para cancelar a impressão.

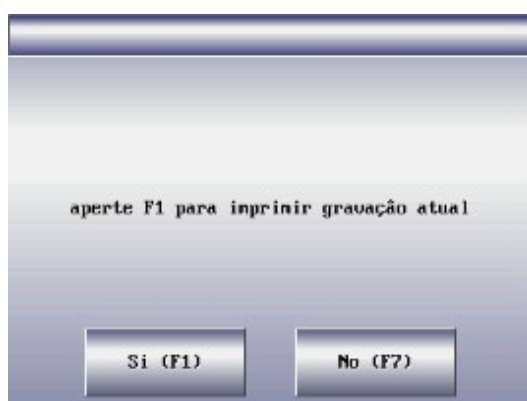


Imagem 6-14 Caixa de diálogo de impressão

Selecione Sim (F1) e comece a imprimir. Ative “Visualizar imp. ” na janela “Opções de Impressão” para que surjam as formas de onda e as informações de paciente dentro do limite de pré-visualização.

Nota

- **Prima [F3] para parar a impressão no registro.**

- 1) Apagar: Selecione um registro de dados de caso, prima [F4] para que surja uma caixa de diálogo, e selecione Sim (F1) para eliminar este registro ou selecione Não (F7) para cancelar a eliminação.
- 2) Del tudo: Prima a tecla de função de eliminação para que surja uma caixa de diálogo e selecione Sim (F1) para eliminar todos os registros de dados de caso ou selecione Não (F7) para cancelar a eliminação.
- 3) USB copi: Prima [F6] para que surja uma caixa de diálogo e selecione Retroceder (F1) para copiar todos os registros de dados de caso para a Memória USB ou selecione Restaurar (F7) para restaurar todos os dados de caso a partir da Unidade da Memória USB para a janela de gerenciamento de dados da máquina ECG.

 Nota

- **A Conexão USB é uma função padrão.**
- **Recomendamos a utilização da Unidade de Memória Flash fornecida ou designada por nós, como por exemplo, Kingston, PNY, ADATA ou Apacer, ou poderá falhar em ser reconhecida pela máquina ECG ou causar danos para reduzir o desempenho e a segurança da máquina.**
- **A nossa máquina ECG só consegue reconhecer a Unidade de Memória USB de formato FAT ou FAT32. Formate-a para FAT ou FAT32 antes de utilizar a sua Unidade de Memória USB. FAT e FAT32 estão respetivamente disponíveis para a Unidade de Memória USB numa capacidade de 0~2G e 2G~8G.**

6.5.3 Conexão ao Computador

- 1) Utilize o cabo de rede para conectar a máquina ECG ao seu computador.

 Nota

- **Se a máquina ECG estiver conectada ao seu computador através de um interruptor, utilize o cabo de rede adequado; se for diretamente conectado ao seu computador, utilize o cabo de rede cruzado.**

- 2) Configure a firewall do seu computador. Start (Início) → Setup (Configuração) → Control Panel (Painel de Controle) → Network Connection (Conexão de Rede) → Local Connection (Conexão Local (ou clique duas vezes diretamente no ícone de conexão local  no canto inferior direito do ambiente de trabalho) → General (Geral) (na janela de popup "Local Connection Status" (Estado de Conexão Local) → Attributes (Atributos) → Advanced (Avançado) → Setup (Configuração) → Disable (Desativar) (na janela "Firewall Windows") → Save (Salvar).
- 3) Defina o endereço TCP/IP do seu computador: Siga os passos acima → Attributes (Atributos) → Internet Protocol (Protocolo de Internet) (TCP/IP) (clique duas vezes) → Advanced (Avançado) → Advanced TCP/IP Setup (Configuração TCP/IP Avançada) → IP Setup (Configuração IP) → IP Address (Endereço IP) → Add (Adicionar) → introduzir o endereço IP. Se o endereço remoto da máquina ECG for 192.168.2.40, introduza o endereço IP 192.168.2.40 e a máscara de subrede 250.250.250.0 no seu computador conforme indicado abaixo:

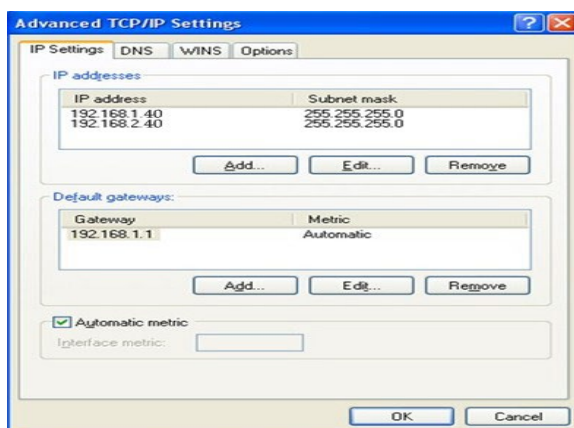


Imagem 6-15 Configuração de IP de Computador

Nota

- Se o seu computador estiver conectado a WAN ou LAN, defina o endereço IP conforme indicado na Fig.6-17 O número IP não deverá entrar em conflito com nada desse computador. Se a máquina ECG estiver conectada a um computador offline, podem partilhar o mesmo número IP. Siga os passos acima (3) → Internet Protocol (TCP/IP) (Protocolo de Internet) → Utilize o Endereço IP abaixo (S) → introduza o número de IP remoto da máquina ECG.

- 4) Defina o protocolo de visualização FTP: Internet Explorer (clique duas vezes, Imagem. 6-18 → Tools (Ferramentas) → Internet Options (Opções da Internet) → Advanced (Avançado) → Browse (Navegador) → desselecione "Use Passive FTP (Compatibility of the Firewall and DSL Modem)" ("Utilizar FTP Passivo (Compatibilidade da Firewall e do Modem DSL))" → verificar "Ativar Visualização de Pasta para Páginas Web FTP" (Imagem.6-19 a vermelho) → Save (Salvar).

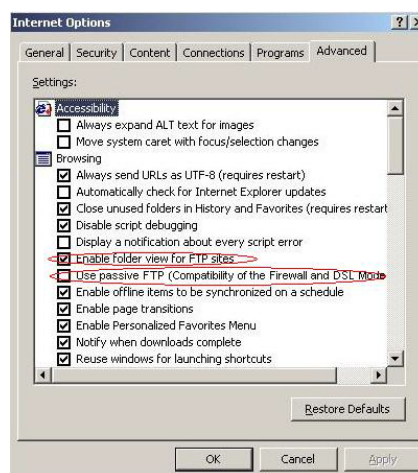


Imagem 6-16 Navegador IE

Imagem 6-17 Opção de protocolo FTP

- 5) Clique duas vezes em “My Computer” Meu Computador, introduza ftp://root:comen@192.168.2.217 como endereço IP, e prima [Enter] para visualizar os dados do caso exibidos na janela “Data Management” (Gerenciamento de Dados) da máquina ECG.

 Nota

- O número IP em ftp://root:comen@192.168.2.217 é o mesmo do número IP local da máquina ECG. Se o número IP local da máquina ECG for 192.168.2.217, introduza ftp://root:comen@192.168.2.217 como endereço IP em “My Computer” (Meu Computador).
- Este número IP não deverá entrar em conflito com o que qualquer outro computador conectado a LAN ou WAN, ou o sistema poderá ser interrompido.

- 6) Utilize a impressora conectada ao seu computador para imprimir os dados de caso guardados como arquivo de imagem: conecte a máquina ECG ao seu computador, selecione os dados de caso e copie-os para uma nova pasta em outro disco do computador, e clique com o botão direito neste arquivo de imagem para selecionar “Open” (Abrir) ou “Open With” (Abrir Com) → “ACDSee Viewer” (Visualizar ACSee) ou “Windows Image and Fax Viewer” (Imagem Windows e Visualizador Fax) → “Print” (Imprimir).

 Nota

- Desta forma, só pode imprimir os dados de caso identificados por ID+ “G”.
- Selecione “System Setup” (Configuração do Sistema) → “Printer Selection” (Seleção da Impressora) → “Image” (Imagem) da máquina ECG.

Sugestão:

Sugerimos que utilize o Visualizador ACDSee para imprimir o arquivo de imagem para que possa configurar a largura da página impressa com mais flexibilidade conforme indicado na Fig. 6-20 a vermelho.

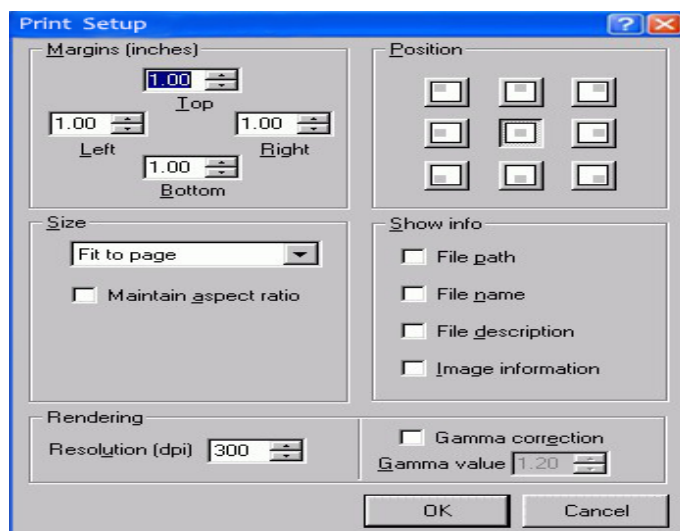


Imagem 6-18 Configuração de Impressão no Visualizador ACDSee

**Nota**

- Para imprimir o arquivo de imagem, o computador acessa a janela “File Management” (Gerenciamento de Arquivo) da máquina ECG e copia o arquivo de imagem no seu próprio disco.
- Os dados do caso copiados da Unidade de Memória USB e os dados do computador deverão ser armazenados em dois arquivos com diferentes nomes de arquivos, ou deverá haver uma confusão ID, resultando numa falha de reconhecimento por parte da máquina ECG.

6.6 Imprimir Forma de Onda ECG em Modo Automático

Automático: Em modo de trabalho automático, os grupos líderes serão alternados de forma automática no registro de ECG, que significa que quando o sinal ECG de um grupo de derivação foi registrado no período definido, será alternado para o próximo grupo de derivação automaticamente e irá começar a registrar o sinal ECG do próximo grupo de derivação. Antes de registrado do sinal ECG, a calibração 1mV será realizada automaticamente no papel de registro.

Métodos de Operação Específicos:

- 1) Prima F7 para entrar na janela “Configuration” (Configuração), selecione a janela de definição “Register” (Registro) e introduza as informações do paciente.
- 2) Entre no interface “Setting” (Configuração), defina os modos de amostragem, modos de filtro, modos de impressão, e etc;
- 3) Defina outros parâmetros de acordo com a sua necessidade e quando a configuração terminar, saia da janela de configuração e volte à área de forma de onda; depois prima F1 para entrar em modo ECG

(neste modo, apenas a forma de onda ECG pode ser impressa)

- 4) Prima a tecla F1 para selecionar a impressão automática e depois prima a tecla F5 para iniciar a impressão. Aqui, abaixo da bateria e o modo de trabalho exibe os seguintes itens: aquando da indicação de informações como por exemplo, amostragem, lidar, analisar acabamentos e a impressão irá começar. Ligue "Print Preview" (Pré-Visualização de Impressão) na janela "Print Options" (Opções de Impressão) e as informações de paciente e o ECG visível a ser impressos irão surgir. Nesta altura, o médico pode avaliar as informações de diagnóstico se a dose não está conforme a situação clínica atual e modificar os resultados de diagnóstico de acordo com a sua experiência clínica. Prima F4 para modificar as "informações de diagnóstico" selecionadas.



Nota

- **Este equipamento é um equipamento de deteção ao invés de um equipamento de diagnóstico, e só é responsável por esses indicadores regulados pelos padrões nacionais relevantes. As informações de diagnóstico selecionadas e impressas pelos médicos são a função anexa e software opcional deste equipamento, e pode apenas ser a referência para utilização de diagnóstico. O médico deverá assinar após o diagnóstico e a confirmação de acordo com a forma de onda ECG atual. O médico deverá ser responsável pelos relatórios impressos.**

6.7 Impressão ECG juntas

Faça algumas configurações antes de imprimir ECG.

- 1) Prima "F7 Configuration" (Configuração F7) para entrar na janela de configuração; prima F1 ou F2 para entrar na janela "Register" (Registro) para introduzir informações detalhadas do paciente.
- 2) Prima F1 ou F2 para entrar em "print options" (opções de impressão).
- 3) Prima F1 ou F2 para entrar em outras janelas de configuração para definir outros parâmetros de acordo com a necessidade, como por exemplo, formato de canal, filtros, ganhos de onda, velocidade de impressão, texto de impressão, modelo médio, opções de guardar, estilo de papel, pré-visualização de impressão, pré-visualização de análise e seleção de impressora, e etc.
- 4) Após a conclusão das configurações, prima "F7 Configuration" (Configuração F7) para voltar à área da forma de onda.
- 5) Prima F1, e depois prima "F5 print" (Impressão F5) para iniciar a impressão. Imprima diretamente após a amostragem, processamento e pré-visualização.
- 6) Pode premir START/STOP ou a tecla "F5" para parar no processo de registro se necessário.

6.8 Modo de Ritmo

Ritmo: Em modo de ritmo, o usuário pode selecionar o derivação de ritmo de acordo com as necessidades e registrar a forma de onda de ritmo do derivação .

Em modo de ritmo, o usuário pode selecionar o derivação de ritmo de acordo com as necessidades e registrar a forma de onda de ritmo do derivação .

- 1) Prima F7 para entrar na interface de configuração “Configuration” (Configuração) e introduza as informações detalhadas do paciente no submenu da opção “Register” (Registro);
- 2) Prima a tecla F7 para entrar na interface “Configuration” (Configuração), prima a tecla F1 ou F2 para entrar na interface “Leads” (Derivações) para definir “RHYTHMLEADTYPE”, e selecione os modos de ritmo: 1 canal, 3 canais. O modo de 1 canal exibe apenas um derivação de ritmo e o modo de 3 canais pode selecionar três derivações de ritmo. A forma de onda vermelha é a forma de onda do derivação de ritmo.
- 3) Quando é selecionado o ritmo de 1 canal, entre no derivação de ritmo 1 para selecionar a forma de onda de ritmo;
- 4) Quando é selecionado o ritmo de 3 canais, entre no derivação de ritmo 1/2/3 para selecionar o derivação de ritmo;
- 5) Defina outros parâmetros conforme necessário e quando a configuração terminar, saia do menu de configuração do sistema;
- 6) Prima F2 para entrar na interface de derivação de ritmo, a forma de onda vermelha representa o derivação de ritmo.
- 7) Prima a tecla F5 para começar a imprimir; “Sampling” (Amostragem) irá surgir na área de indicação de mensagem.
- 8) Pode premir START/STOP ou a tecla “F5” para parar no processo de registro se necessário.

6.9 Modo Manual

No modo de trabalho manual, o usuário pode selecionar o grupo de derivação para registrar o ECG de acordo com a necessidade. Quando o usuário necessitar do sinal ECG de outro grupo de derivação , deverá ser conectado manualmente.

No modo de trabalho manual, o usuário pode selecionar o “Channel Mode” (Modo Canal) de acordo com a

necessidade e defina os parâmetros de registro ou outros parâmetros de acordo com diferentes modos de canal.

Métodos de Operação Específicos:

- 1) Prima F7 para entrar na interface de configuração “Configuration” (Configuração) e introduza as informações detalhadas do paciente no submenu da opção “Register” (Registro);
- 2) Entre na interface “Configuration” (Configuração) para definir o modo de amostragem, modo de filtro e modo de impressão;
- 3) Defina outros parâmetros de acordo com a sua necessidade, quando a definição terminar, saia da janela de configuração e volte à área de forma de onda;
- 4) Prima a tecla “F1Manual” para selecionar a impressão “Manual” e depois prima a tecla “F5 Print” (Impressão F5) para imprimir. Aqui, abaixo da bateria e o modo de trabalho exibe os seguintes itens: aquando da indicação de informações como por exemplo, amostragem e impressão.
- 5) Pode premir START/STOP ou a tecla F5 para parar no processo de registro se necessário.

6.10 Relatório

- 1) A impressão automática envia os registros ECG do modo de canal 6x2 e os modelos de média 6x2+1R como um exemplo, que é composto de parte (a) e parte (b):

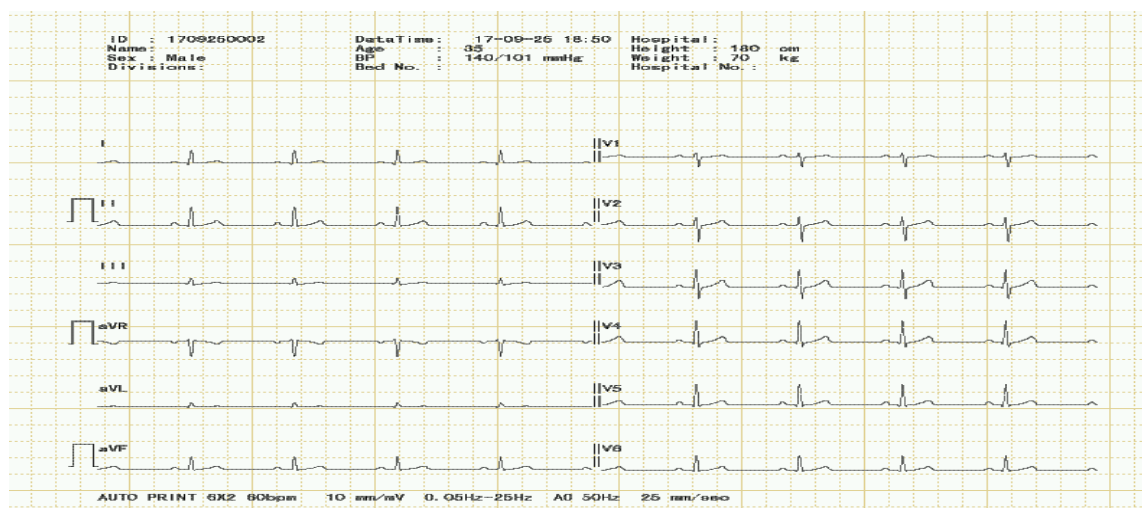


Imagem 6-19 impressão automática do modo de canal 6x2 (a)

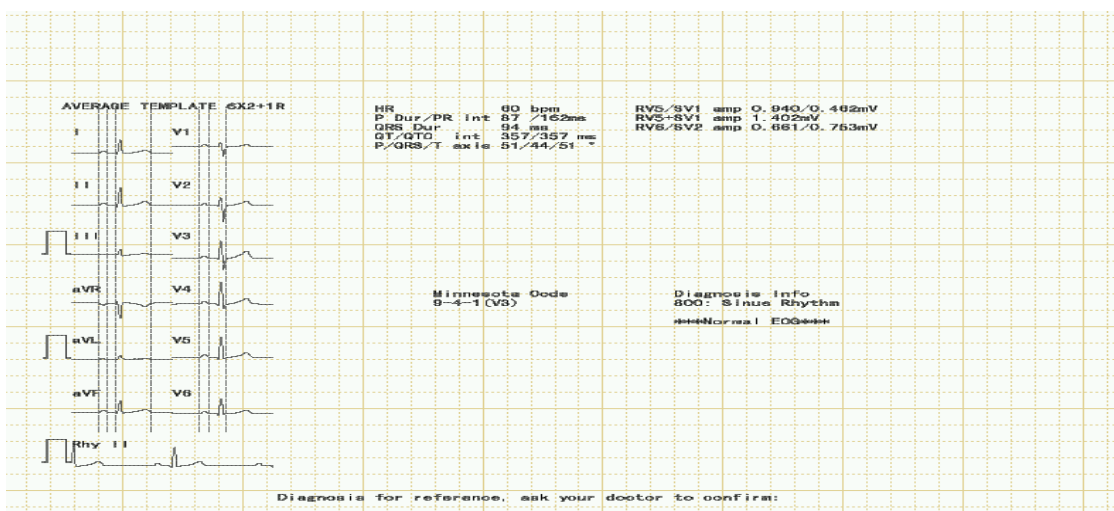


Imagem 6-20 impressão automática de 6×2+1R de modelo médio (b)

Os conteúdos das imagens (a), (b) incluem:

- ID: ID de Paciente
- Nome: Nome do Paciente
- Altura: Altura do Paciente
- Hora: Data atual, Hora atual
- Sexo: Masculino (Sexo do Paciente)
- Peso: 70 kg (Peso do Paciente)
- Idade: 35 (Idade do Paciente)
- Pressão Arterial: (Pressão Diastólica do Paciente como Pressão Alta)
- Nome do Hospital: (Nome do Hospital)
- Médico: (Nome do Médico)
- Frequência Cardíaca: 60bpm (Valor da Frequência Cardíaca do Paciente)
- (Sinal de Calibração de 1mV)
- I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 (12 Símbolo da Marca de Derivação Padrão) e ECG
- 0,15~25Hz (Filtro de Desvio de Linha de Base 0,15Hz, Filtro 25Hz EMG)
- AC (Filtro CA 50Hz)
- 25mm/s (Velocidade de Registro)
- 10mm/mV (Ganho)
- Relatório Não Identificado, Médico Identificado
- Impressão Automática: 6×2 (Modo de Impressão e Modo de Canal)
- Modelos Médios 6×2+1R Modelo:
- O modelo é o valor médico do sinal de amostragem de 10 segundos de cada derivação ; a linha tracejada no modelo ECG é a marcação do lugar.

- Informações de medição incluem:
 - Intervalo:
 - Limite de Tempo P (Valor Médio da Batida Cardíaca Média Limites de Tempo de Onda P de Muitos Derivações)
 - Intervalo PR (Valor Médio da Batida Cardíaca Média Intervalos PR de Muitos Derivações);
 - Limite de Tempo QRS (Valor Médio da Batida Cardíaca Média Limites de Tempo de Onda QRS de Muitos Derivações);
 - Intervalo QT/QTc (Valor Médio da Batida Cardíaca Média Intervalos PRQT de Muitos Derivações/Intervalos QT Normalizados);
 - Eixo Elétrico:
 - Eixo elétrico P/QRS/T (O Eixo ECG é a Principal Direção do Vetor Sintético Médico no Plano Frontal);
 - Amplitude:
 - Amplitude RV5/SV1 (Amplitude Máxima na Batida Cardíaca Médica R e Ondas R do Valor Absoluto de Amplitude Máxima/Derivação V5 na Batida Cardíaca Médica S e Ondas S de Derivação V1);
 - Amplitude RV5+SV1 (Soma de RV5 e SV1);
 - Amplitude RV6/SV2 (Amplitude Máxima na Batida Cardíaca Médica R e Ondas R do Valor Absoluto de Amplitude Máxima/Derivação V6 na Batida Cardíaca Médica S e Ondas S de Derivação V2);
- Código Minnesota: O código de vários diagnósticos e base de diagnóstico
- Informações de Diagnóstico: As informações de diagnóstico mostram os resultados do diagnóstico automático.

2) Relatório de impressão manual

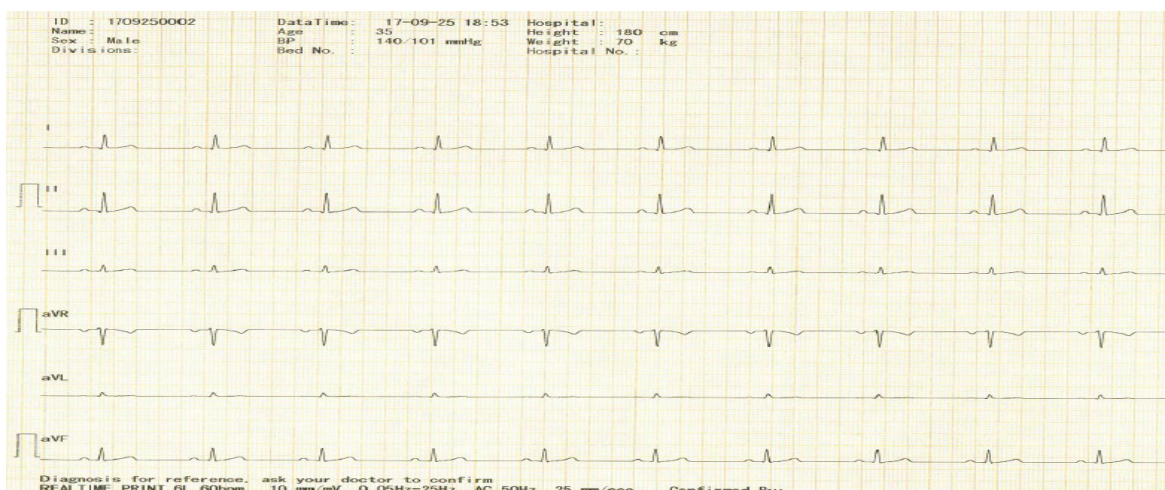


Imagem 6-21 Relatório de impressão manual

6.11 Calibração do Ecrã LCD

O ecrã LCD do equipamento CM1200 tem a função tátil. Assim, se um fenómeno insensível surgir no ecrã tátil do equipamento CM1200, pode ser calibrado para reparação. Os procedimentos são os seguintes:

- 1) Prima a tecla “F7 Configuration” (Configuração F7) para entrar na janela de configuração, e depois prima a tecla “F2 Next” (F2 Seguinte) ou “F1 Prev” (F1 Anterior) para seleccionar o menu “System Options” (Opções do Sistema);
- 2) Prima a tecla “F6” no menu “System Options” (Opções do Sistema), e depois surgirá um “ponto vermelho” e a mensagem “press here” (prima aqui);
- 3) Clique no “pequeno ponto vermelho” com o dedo cuidadosamente para calibrar, após a calibração, surge o “OK”;
- 4) Depois outro “pequeno ponto vermelho” e a janela “press here” (prima aqui) no canto superior direito do ecrã e clique no “pequeno ponto vermelho” com o dedo cuidadosamente para calibrar, após a calibração, o ecrã irá voltar ao menu anterior automaticamente.

6.12 Desligar

Quando a bateria embutida é utilizada, após o exame, prima o interruptor de ligar e desligar para desligar.

Quando a alimentação eléctrica CA é utilizada, após o exame, prima o interruptor de ligar e desligar para desligar, puxe a tomada.

Capítulo 7 Limpeza, Desinfecção e Manutenção

7.1 Limpeza



Cuidado

- **Antes da limpeza, a potência do equipamento deverá ser cortada, a alimentação elétrica CA é conectada, deverá ser cortada e o cabo elétrico e o cabo de paciente devem ser removidos.**

1) Limpeza da Unidade Principal e o Cabo de Paciente:

Embeba um pano sem pêlos limpo e suave em sabão suave ou em solução de lavagem não corrosiva após a diluição, limpe a superfície do eletrocardiógrafo e o cabo de paciente e utilize o pano suave seco e limpo para limpar.

2) Limpeza dos Elétrodos:

Após a utilização de elétrodos, elimine a pasta condutora com o pano suave de limpeza; desconecte o bolbo de sucção e o copo de metal do eletrodo de peito e o disco de eletrodo e a pinça, lave-os com água quente limpa (inferior a 35°C) e certifique-se de que não existe pasta condutora residual; secagem manual ou limpe com um pano suave e seco e limpo.

3) Limpeza da Cabeça de Impressão:

Uma cabeça de impressão termosensível suja e com resíduos irá afetar a definição do registro; assim, o usuário deverá limpar a superfície da cabeça de impressão periodicamente (pelo menos, uma vez por mês):

Abra o revestimento do gravador e retire o papel. Limpe a cabeça de impressão com cuidado com um pano suave limpo embebido em álcool a 75%. Para manchas teimosas, embeba-o com um pouco de álcool e depois limpe com um pano suave seco; após a secagem natural, carregue o papel de registro e feche o revestimento do gravador.



Cuidado

- **Evite que detergente se infiltre no eletrocardiógrafo durante a limpeza; não submerja o equipamento ou os seus acessórios em líquido em qualquer revestimento.**
- **É proibido limpar o equipamento com material abrasivo e evitar riscar os elétrodos.**
- **Evite qualquer detergente residual na superfície do equipamento e no cabo do paciente após a limpeza.**

7.2 Desinfecção

Cuidado

- Não utilize métodos de alta temperatura, autoclave ou radiação com ionização para realizar a desinfecção.
- Não utilize desinfetantes clóricos como por exemplo, pó de lixívia, hipoclorito de sódio, e etc.

De modo a evitar danos permanentes no equipamento, sugerimos que só realize a desinfecção quando for considerada necessária de acordo com as regulamentações do seu hospital; também sugerimos que limpe o produto primeiro antes da desinfecção.

7.3 Cuidado Diário e Manutenção

7.3.1 Capacidade, Carregamento e Substituição da Bateria

Aviso

- A operação desadequada poderá fazer com que a bateria fique quente, seja inflamada ou expluda ou poderá levar ao declínio da capacidade da bateria. É necessário ler o manual de usuário cuidadosamente e os avisos e cuidados antes de utilizar a bateria de lítio recarregável (doravante chamada Bateria).

1) Identificação de Capacidade da Bateria:

A capacidade atual da bateria recarregável pode ser identificada de acordo com o símbolo da bateria no canto superior direito no ecrã LCD:



: Capacidade total



: A capacidade é muito baixa e o carregamento deverá ser tido em consideração.



: A capacidade é criticamente baixa, deverá ser carregada imediatamente; e agora "Low Capacity" (Capacidade Baixa) será exibido na área de informações.



: Ausência ou danos na bateria

2) Carregamento:

Este eletrocardiógrafo está equipado com uma bateria de lítio recarregável e com o seu circuito de controlo de carregamento. . Para a perda de potência no armazenamento e transporte, para a utilização inicial da capacidade da bateria de lítio poderá ser desadequada e a bateria deverá ser recarregada antes da utilização.

Aquando da conexão da alimentação elétrica CA, a bateria de lítio recarregável pode ser carregada. E depois, a luz do indicador CA (⌚) e a luz do indicador de carregamento da bateria (🔋) estará acesa, ao mesmo

tempo que mostra que a bateria está a carregar. Quando a capacidade da bateria estiver totalmente carregada, a luz do indicador de bateria carregada () irá desligar.

3) Substituição:

Quando a vida útil da bateria terminar, ou se houver um odor particular, uma fuga de líquido, contacte o engenheiro de manutenção local ou o fabricante imediatamente para substituir a bateria.

Aviso

- **Apenas um engenheiro de manutenção ou instalação autorizado pode abrir o compartimento da bateria e substituí-la; e a bateria de lítio recarregável do mesmo tipo indicada pela Comen Company deverá ser utilizada.**
- **Não inverta o ânodo e o cátodo aquando da conexão da bateria, caso contrário, poderá ocorrer uma explosão.**
- **A bateria para eliminação deverá ser enviada à Comen Company ou manuseada de acordo com as regulamentações locais.**

7.3.2 Registro e Papel de Registro

Nota

- **O papel de registro fornecido pelo fabricante deverá ser utilizado, caso contrário, a vida útil da cabeça de impressão termosensível será encurtada e problemas como forma de onda de registro difuso ou movimento não adequado de papel poderá surgir.**

Para o armazenamento de papel de registro, tome atenção aos requisitos seguintes:

- ◆ O papel de registro deverá ser colocado num local fresco e seco e protegido de altas temperaturas, umidade e luz direta do sol;
- ◆ Deverá evitar ser colocado sob luz fluorescente durante um longo período;
- ◆ Não deverá existir plástico de cloreto de polivinila no local de armazenamento do papel de registro, caso contrário, a cor do papel de registro irá mudar;
- ◆ Não sobreponha o papel de registro com formas de onda durante um longo período, caso contrário, as formas de onda poderão ser transferidas de forma impressa uma para a outra.

7.3.3 Manutenção da Unidade Principal, Derivação e Eléctrodo

Cuidado

- **Testes de segurança devem ser realizados periodicamente no equipamento, o período de teste é de**

pelo menos uma vez por ano e o teste deverá incluir:

- a) Verificar se existem danos mecânicos e funcionais na unidade principal e nos acessórios.**
- b) Verifique se existem danos na marcação de segurança;**
- c) Valide as funções do equipamento conforme descrito nas instruções de utilização;**

Unidade Principal:

- ◆ A unidade principal do eletrocardiógrafo deverá ser protegida de altas temperaturas, isolamento, umidade, pó ou impactos e a proteção de pó deverá ser bem coberto se o equipamento não for utilizado; aquando da movimentação a vibração intensa deverá ser evitada;
- ◆ O líquido deverá ser protegido a partir da introdução do equipamento que poderá afetar o desempenho e a segurança do equipamento;
- ◆ O desempenho do eletrocardiógrafo deverá ser testado periodicamente pelo departamento de manutenção de instrumentos médicos.

Derivação :

- ◆ A integridade do cabo do paciente e o cabo de derivação deverá ser periodicamente examinada e confirma se a situação de condução está bem:
- ◆ Os cabos de derivação deverão ser alinhados para evitar nós e mistura de pequeno ângulo;
- ◆ O cabo principal ou o revestimento de proteção são mais fáceis de ficar danificados, especialmente os locais próximos da tomada das duas extremidades, não puxe ou empurre com força aquando da utilização, belisque as partes da tomada com a mão;
- ◆ Os cabos e os derivações deverão ser bobinados num disco co maior diâmetro em armazenamento ou ser pendurados, arrancados ou dobras em ângulo afiado deverão ser evitados;
- ◆ Se os cabos ou cabos de derivação são tidos como danificados ou envelhecidos, o novo cabo e os cabos de derivação devem ser substituídos.

Elétrodo:

- ◆ Após a utilização do elétrodo, deverá ser limpo e evitar o gel condutor residual;
- ◆ O bolbo de sucção do elétrodo de peito deverá evitar a luz solar direta ou ficar muito quente;
- ◆ Após um longo período de utilização e por razões de corrosão e etc, a superfície o elétrodo poderá ficar oxidada e a cor irá mudar, então o novo elétrodo deverá ser substituído para obter bons registos ECG.



Eliminação de Equipamento e Acessórios:

Não elimine o equipamento eletrónico e elétrico e os acessórios como resíduos domésticos sem classificação. Recolha-o separadamente para reutilização, eliminação, reciclagem ou recuperação segura e adequada.

7.3.4 Vida útil do acessório

Acessório	Vida útil
Derivação ECG	Dois anos
Suporte de eletrodo	Um ano

Capítulo 8 Garantia de Serviço

Materiais e Processo de Fabrico

A Compen Company garante que os materiais adotados e o processo de fabrico cumprem com os requisitos, sob utilização normal ou estado de manutenção, se o relatório indicar que a falha é comprovada como tendo sido causada pelo processo de fabrico e materiais foram recebidos pela Comen Company, a Comen Company irá manter ou substituir os produtos de hardware.

Software ou Firmware

Para o software ou o firmware instalado no hardware, a Comen Company irá substituir o software ou ofirmware se o relatório indicar que a falha é provada como tendo sido causada por uma falha do software ou do firmware, mas a Comen Company não garante que não existe interrupção ou erro no processo de utilização do hardware, software ou dos produtos de firmware.

Nota: A Comen Company não é responsável pelos custos de transporte ou por outros custos com base nesta garantia.

A Comen Company não é responsável por danos diretos, indiretos ou finais e atrasos causados pelas situações seguintes:

- ✗ Montagem, extensões, reajustes de quaisquer partes;
- ✗ Modificação e reparação por parte de pessoas não autorizadas;
- ✗ Os danos causados pela utilização não normal sob condições de utilização impróprias.
- ✗ A etiqueta de núm. De série original ou marca de fabrico foram substituídas ou removidas
- ✗ Operação desadequada

Nota

- Atualmente, a pedido de usuários, a Comen Company irá condicionalmente fornecer um diagrama de circuito, métodos de calibração e outras informações para ajudar os usuários a manterem tais partes de instrumento que são classificadas pela Comen Company e que podem ser mantidas pelos usuários através de técnicos qualificados e adequados.

Anexo I Acessórios e informação de encomenda

Quando utiliza este eletrocardiógrafo, o fabricante recomenda a utilização dos seguintes acessórios:



Aviso

- Devem ser utilizados os cabos ECG e outros acessórios fornecidos pela nossa empresa. Se utilizar acessórios de outros tipos, o equipamento poderá danificar-se e o desempenho e segurança do mesmo podem ser afetados.

No.	Modelos	PN.	Nome
1	TD-15PK-J/IEC10/Q	040-000688-00	Cabo ECG tipo banana Φ 4.0 de 12-lead do padrão europeu
2	TD-15Pk-J/AHA10/Q	040-000682-00	Cabo ECG tipo banana Φ 4.0 de 12-lead do padrão americano
3	98ME02EC877	040-000924-00	Cabo ECG tipo banana Φ 4.0 de 12-lead da norma europeia (Rev.A.3)
4	98ME02AC877	040-000923-00	Cabo ECG tipo banana Φ 4.0 de 12-lead do padrão americano
5	A3003-EE0	040-000364-00	Cabo ECG tipo banana Φ 4.0 de 12-lead do padrão europeu
6	A4012-EE0	040-000432-00	Cabo ECG tipo banana Φ 4.0 de 12-lead do padrão americano
7	A4003-EE1	040-000941-00	Cabo ECG de 12-lead do padrão americano
8	A4003-EE0	040-000942-00	Cabo ECG de 12-lead do padrão europeu
9	P26-ST30-21/GI6+2	040-000466-00	Eletrodos do peito
10	B23-B30-17/GN6+2	040-000098-00	Eletrodos de sucção no peito/criança
11	P28-H30/40-21/GN6+2	040-000465-00	Eletrodos do peito
12	G32-G40-24/BL6	040-000227-00	Eletrodos torácicos de sucção para adultos
13	B30-145×2+120×2/IEC4/1*4	040-000143-00	Eléctrodos de braçadeira de membros
14	D40-89*4/	040-000099-00	Eléctrodos de braçadeira de membros/criança
15	C40-140*4/	040-000228-00	Eléctrodos de braçadeira de membros /Adulto
16	B30/40-115×2+142×2/IEC4	040-000464-00	Eléctrodos de braçadeira
17	A30-G26-21	040-000108-00	Eletrodos do peito
18	98ME02AA649	040-000047-00	Eletrodos do peito
19	98ME02GA704	040-000046-00	Eléctrodos de braçadeira de membros
20	ETAA-063	040-000982-00	Eletrodos do peito
21	ETCA-003	040-000981-00	Eléctrodos de braçadeira de membros

Anexo II Especificações técnicas

Normas de segurança	MDD 93/42/EEC as amended by 2007/47/EC, EN ISO13485:2012 +AC2012, EN ISO14971: 2012, EN 60601-1:2006/A1:2013, EN 60601-1-2: 2007, EN 980:2008, EN 1041: 2008, EN60601-2-25:1995/A1:1999, EN ISO10993-1:2009, EN ISO10993-5:2009, EN ISO10993-10:2009, EN 62366:2008, EN60601-1-6:2010, EN 62304:2006/AC:2008			
Classificação	proteção contra choques elétricos:		Classe I,com fonte de alimentação interna	
	proteção contra choques elétricos:		Tipo CF, com função à prova de desfibrilação	
	Grau de proteção contra a entrada prejudicial de líquidos:		Equipamento normal sem a função de à prova de água	
	Grau de segurança na presença de gás inflamável:		Não é adequado para ser utilizado na presença de gás inflamável.	
	Operação		Operação contínuo	
	Compatibilidade eletromagnética:		Grupo I, Classe A	
Tamanho	410mm×316mm×114mm			
Peso	cerca de 6.5quilos			
Visor	(ecrã de 12,1 polegadas), LCD a cores 800 × 600.			
Ambiente		Transporte	Armazenamento	Funcionamento
	Temperatura	-20℃~60℃	-20℃~60℃	+5℃~+40℃
	Umidade relativa	≤93% (sem condensação)	≤93% (sem condensação)	≤93% (sem condensação)
	Pressão atmosférica	700hPa ~1060hPa	700hPa ~1060hPa	700hPa ~1060hPa
Fonte de alimentação	Fonte de alimentação CA		Tensão indicada: 100-240V~	
			Frequência indicada: 50Hz/60Hz±1Hz	
			Potência indicada: 95VA	
	Fonte de alimentação DC (Bateria de lítio recarregável integrada)		Capacidade indicada: 4400mAh	
			Tensão indicada: 14.8V	
			Tensão de descarga final ≥11V	
			Modo de carregamento: Corrente constante/Tensão constante	

Informações

		Corrente de carregamento (de série): 0,2C ₅ A (320mA)
		Tensão de carregamento (de série) = (16.8±0.1V)
		Ciclo de utilização ≥300 vezes
	Consumo energético	95VA (máximo)
	Especificação do tubo de fusível	T1AL 250V Ø5×20

Gravador	Modo de gravação	Gravador de pontos de matriz termossensível
	Especificações do papel para registro	Papel para registro termossensível em rolo/papel para registro termossensível dobrado
	Largura do papel para registro	216mm/210mm
	Largura efetiva de gravação	200mm/195mm
	Velocidade de movimento do papel	5 mm/s、10 mm/s、12,5 mm/s、25mm/s、50mm/s (±2%)
	Precisão da gravação	±2% (eixo X), ±2% (eixo Y)

Cálculo do ritmo cardíaco	Método de cálculo	Teste do valor de pico
	Intervalo do ritmo cardíaco	30bpm~300bpm
	Precisão do cálculo	±1 bpm

Aparelho principal ECG	Modo de inserção	Massa de flutuação, proteção de desfibrilação e inibição do impulso de passo
	Cabo	12 cabos de série que recolhem em sincronia.
	Modo de amostragem	Amostragem sequencial de cada grupo, amostragem sincronizada de cada grupo.
	Modo de cabo rítmico	Opção de um canal e três canais, os 12 cabos podem ser selecionados para cada canal.
	Alteração A/D	24 bits
	Intervalo de medição	>±5mV
	Constante de tempo	≥5s(0, +20%)
	Controlo da linha base	Ajuste automático

Informações

	Resposta de frequência	0,05Hz ~ 150Hz (-3dB)
	Ganho	AGC, 2,5, 5, 10, 20, 20/10, 10/5(mm/mV), erro de $\pm 2\%$.
	Impedância de inserção	$\geq 50M\Omega$. (10Hz)
	Corrente do circuito de inserção	$\leq 50nA$
	Tensão de suporte	$\pm 650mV \pm 5\%$
	Intervalo da tensão de inserção	$< \pm 5$ mVpp
	Tensão de calibração:	Tensão de calibração 1mV $\pm 1\%$
	Nível de ruído	$\leq 15\mu Vp-p$
	Interferência entre canais	$\leq 0.5mm$
	Corrente de fuga do paciente	$< 10\mu A$ (100V ~ 240V 50Hz/60Hz)
	Corrente de fuga auxiliar do paciente	$< 0,1\mu A$ (DC)
	Força de isolamento	4000V rms
	Filtro:	Filtro CA: 50Hz, 60Hz, Fechar
		Filtro de deslocamento: 0.05Hz, 0.10Hz, 0.20Hz, 0.50Hz/
		Filtro EMG: 25Hz, 35Hz, 45Hz, Fechar
		Filtro de passagem inferior: 75Hz/100Hz/150Hz
	CMRR	$\geq 105dB$

Entrada e saída externas (opcional)	Entrada de uma extremidade	≥ 100 k Ω ; Ganho 10mm/V $\pm 5\%$
	Saída de uma extremidade	$\leq 100\Omega$; Ganho 1V/mV $\pm 5\%$
Interface do sinal	Interface de comunicação RS232	

Anexo III Informações

As informações surgem aquando da utilização deste eletrocardiógrafo conforme indicado na tabela abaixo

Informações	Causas
Derivação off	O elétrodo cai do corpo do paciente.
Papel?	O papel de registro não foi carregado ou foi utilizado.
Bateria Fraca	A quantidade elétrica da bateria é baixa.
Amostragem/Análise/Impressão	A recolha de dados é realizada/análise de dados é conduzida/dados ECG são registrados
Processo	Dados ECG estão sendo processados.
Memória Cheia	A memória da janela de gravação para pacientes está cheia e não consegue armazenar quaisquer informações de pacientes.
Impressora USB?	Não existe impressora USB conectada ou a impressor USB não está conectada de forma adequada.
Papel USB?	Impressora USB não equipada com papel de registro ou papel utilizado.
Impressora Fechada	Definido o modo de impressão como “Desl”
Sobrecarga	A parcela do elétrodo não está bem conectada.
Demo	O sistema está sob estado de demonstração.
SuperaquecimentoPrt	A temperatura da sonda termosensível é muito alta.

Anexo IV EMC

Nota

- O eletrocardiógrafo CM1200 cumpre com os requisitos EMC aplicáveis na IEC60601-1-2.
- A CM1200 cumpre com o requisito do Grupo I Classe A na CISPR 11/EN 55011.
- Siga as instruções EMC no Manual de Usuário para instalar e utilizar o Eletrocardiógrafo.
- O equipamento de comunicação RF móvel e portátil poderá afetar o desempenho do eletrocardiógrafo CM1200. Para proteger o Eletrocardiógrafo contra fortes interferências eletromagnéticas, mantenha-o longe de celulares, fornos microondas, etc.
- Consulte o guia anexado e a declaração do fabricante.

Aviso

- Não empilhe este produto em/sob ou o aproxime de qualquer outro equipamento. Se tiver de o utilizar desta forma, observe e verifique se funciona adequadamente em cada condição primeiro.
- O equipamento de Classe A serve para trabalhar em ambientes industriais. Considerando este distúrbio de condução de produto e distúrbio de radiação, poderá ser difícil para assegurar o seu EMC em ambientes não industriais.

Tabela 1

Orientação e declaração do fabricante - emissões eletromagnéticas		
O CM1200 serve para ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o usuário do CM1200 deverá assegurar que é utilizado em tal ambiente.		
Teste de emissões	Conformidade	Ambiente eletromagnético - orientação
Emissões RF CISPR 11	Grupo 1	O CM1200 utiliza energia RF apenas para função interna. Assim, as suas emissões RF são muito baixas e não é provável que causem quaisquer interferências no equipamento eletrônico próximo.
Emissões RF CISPR 11	Classe A	O CM1200 é adequado para ser utilizado em todos os estabelecimentos além dos domésticos e os diretamente conectados à rede de alimentação elétrica de baixa tensão
Emissões harmônicas	Não aplicável	

IEC 61000-3-2		pública que abastece edifícios utilizados para propósitos domésticos.
Flutuações de tensão/emissões cintilantes IEC 61000-3-3	Não aplicável	

Tabela 2

Orientação e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética			
O CM1200 serve para ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o usuário do CM1200 deverá assegurar que é utilizado em tal ambiente.			
Teste de imunidade	Nível de teste IEC 60601	Nível de conformidade	Ambiente eletromagnético - orientação
Descarga Eletrostática (ESD) IEC 61000-4-2	Contato ± 8 kV Ar ± 15 kV	Contato ± 8 kV Ar ± 15 kV	O chão deve ser de madeira, betão ou mosaico. Se o chão estiver coberto com material sintético, a umidade relativa deverá ser de pelo menos 30%.
Queima/transiente Elétrico rápido IEC 61000-4-4	± 2 kV para linhas de alimentação de potência	± 2 kV para linhas de alimentação de potência	Qualidade de potência principal deverá ser a típica de ambiente comercial Ou hospitalar.
Surgimento IEC 61000-4-5	± 1 kV linha(s) para linha(s) ± 2 kV linha(s) para terra	± 1 kV linha(s) para linha(s) ± 2 kV linha(s) para terra	Qualidade de potência principal deverá ser a típica de ambiente comercial Ou hospitalar.
Picos de tensão, interrupções Curtas e Variações de tensão Em alimentação elétrica Linhas de entrada IEC 61000-4-11	<5 % UT (>95 % pico em UT) Para 0,5 ciclo 40 % UT (60 % de pico em UT) Para 5 ciclos 70 % UT (30 % de pico em UT) Para 25 ciclos <5 % UT	<5 % UT (>95 % pico em UT) Para 0,5 ciclo 40 % UT (60 % de pico em UT) Para 5 ciclos 70 % UT (30 % de pico em UT) Para 25 ciclos <5 % UT	Qualidade de potência principal deverá ser a típica de ambiente comercial ou hospitalar. Se o usuário do CM1200 necessitar de operação continuada durante as interrupções de alimentação elétrica principal, recomenda-se que o CM1200 seja ativado a partir de uma fonte de alimentação ininterrupta ou uma bateria.

	(>95 % pico em UT) Para 5 s	(>95 % pico em UT) Para 5 s	
Frequência de potência (50/60 Hz) Campo magnético IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Os campos magnéticos de frequência de potência deverão estar aos níveis característicos de um local típico num ambiente comercial ou hospitalar típico.
NOTA UT é a tensão principal ca antes da aplicação do nível de teste.			

Tabela 3

Orientação e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética			
O CM1200 serve para ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o usuário do CM1200 deverá assegurar que é utilizado em tal ambiente.			
Teste de imunidade	IEC 60601-1 Teste de Nível	Nível de Coincidência	Ambiente eletromagnético - orientação
RF Conduzido IEC 61000-4-6	3Vrms 150kHz a 80MHz	3Vrms	O equipamento de comunicações RF móveis e portáteis deverá ser utilizado afastado de qualquer parte do CM1200, incluindo cabos, além da distância recomendada calculada a partir da equação aplicável à frequência do transmissor. Distância de separação recomendada $d = 1,2\sqrt{P}$ $d = 1,2\sqrt{P} \quad 80\text{MHz a } 800\text{MHz}$ $d = 2,3\sqrt{P} \quad 800\text{MHz a } 2.7 \text{ GHz}$ Onde P é a classificação de potência de saída máxima do transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor e d é a distância de separação recomendada em metros (m). Os pontos fortes de campo de transmissores RF fixos, conforme determinado por um inquérito de local eletromagnético, a deveria ser inferior ao nível de conformidade em cada limite de frequência. b A interferência poderá ocorrer nas proximidades do equipamento marcado com o seguinte símbolo:
RF Radiado IEC 61000-4-3	3V/m 80MHz a 2,7 GHz	3V/m	

			
NOTA 1 a 80MHz e 800MHz, aplica-se um limite de frequência superior. NOTA 2 Estas linhas orientadoras não poderá aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.			
a) Os pontos fortes de campo de transmissores, como por exemplo, estações base para telefones rádio (celular/sem fios) e rádios móveis de terra, rádio amador, emissão de rádio AM e FM e emissão TV não pode ser prevista teoricamente com correção. Avaliar o ambiente eletromagnético devido a transmissores RF fixos, um inquérito local eletromagnético deverá ser considerado. Se o ponto forte do campo medido no local no qual o CM1200 é utilizado excede o nível de conformidade RF aplicável acima, o CM1200 deverá ser observado para verificar a operação normal. Se for observado um desempenho anormal, medidas adicionais poderão ser necessárias, como por exemplo, reorientar ou recolocar o CM1200. b) Na gama de frequência 150kHz a 80MHz, os pontos fortes do campo deverão ser inferiores a 3V/m.			

Tabela 4

Distâncias de separação recomendadas entre Equipamento de comunicações RF móveis e portáteis e o CM1200.			
O CM1200 serve para ser utilizado em um ambiente eletromagnético no qual as perturbações RF de rádio são controladas. O cliente ou o usuário do CM1200 pode ajudar a evitar interferências eletromagnéticas através da manutenção de uma distância mínima entre o equipamento de comunicações RF móveis e portáteis (transmissores) e o CM1200 conforme recomendado abaixo, de acordo com a potência de saída máxima do equipamento de comunicação.			
Potência de saída máxima nominal do transmissor W	Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor m		
	150kHz a 80MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	80MHz a 800MHz $d = 1,2\sqrt{P}$	800MHz a 2,5GHz $d = 2,3\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Para transmissores nominais a uma potência de saída máxima não listada acima, a distância de separação recomendada d em metros (m) pode ser estimada utilizando a equação aplicável à frequência do transmissor, onde P é a potência de saída máxima nominal do transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor.

NOTA 1 a 80MHz e 800MHz, a distância de separação para o limite de frequência superior aplica-se.

NOTA 2 Estas linhas orientadoras não poderá aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

Anexo V Consideração para design ecologicamente correto

1. Instruções para minimizar o impacto ambiental durante o uso normal

Esta parte é compilada com base em requisitos da *Cláusula 4 de Proteção do Meio Ambiente, 4.5.2 Instruções para minimizar o impacto ambiental durante o uso normal* da IEC 60601-1-9.

De acordo com os requisitos desta cláusula, o fabricante deve fornecer instruções para minimizar o impacto ambiental de equipamentos de ME durante o uso normal nos documentos complementares.

As instruções tratam dos seguintes itens (Tabela 1).

Tabela 1 Os requisitos da cláusula 4.5.2 e as instruções fornecidas pelo fabricante

Os requisitos da cláusula 4.5.2	Instruções fornecidas pelo fabricante
1) Instruções sobre como instalar o EQUIPAMENTO ME para minimizar o IMPACTO AMBIENTAL durante sua VIDA ÚTIL ESPERADA;	Tente manter a integridade do material de embalagem não descartável e guarde materiais de embalagem para uso futuro ou coloque no local especificado onde esteja em conformidade com as regras e normas do hospital e local. Evite o uso excessivo de reagentes e outras substâncias. Para os acessórios reutilizáveis, limpe com o reagente especificado e guarde e, para o descartável, trate-o de maneira coletiva e coloque no local especificado onde respeite as regras e regulações do local e do hospital. Caso contrário, siga as regras e normas do local e do hospital.
2) Instruções de uso e manutenção do EQUIPAMENTO ME para minimizar o IMPACTO AMBIENTAL durante sua VIDA ÚTIL ESPERADA;	Use os acessórios especificados e reagente de desinfecção e limpeza para evitar danificar a máquina e acessórios e a redução da vida útil. Use para dispositivos médicos apenas seguindo o manual de instruções. Para a manutenção do dispositivo médico, sempre dilua de acordo com as instruções do fabricante ou use a menor concentração possível. Nunca use alvejante. Não misture soluções de desinfecção (como alvejante e amônia) uma vez que isso pode resultar em gases ou líquidos venenosos ou perigosos. Se for necessário realizar manutenção, siga as instruções para uso ou as regras e normas do hospital.

3) Consumo durante o USO NORMAL (por exemplo, energia, peças/materiais consumíveis, descartáveis, água, gases, químicos/reagentes etc.);	Durante o uso normal desse dispositivo, ele vai consumir eletricidade (corrente alternada e bateria por corrente contínua).O eletrodo descartável também é consumido e deve ser descartado seguindo as regras.Para limpeza ou desinfecção dos cabos e da máquina, a água e etanol ou isopropanol serão usados e os líquidos residuais devem ser descartados seguindo as regras.
4) Emissões durante o USO NORMAL (por exemplo, água RESIDUAL, materiais consumíveis RESIDUAIS, energia acústica, gases de aquecimento, vapores, partículas, SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS e outros RESÍDUOS);	Durante o uso normal, espera-se que haja algum consumo do dispositivo médico.Para evitar o consumo desnecessário, como de energia acústica, calor, gases, substâncias perigosas e afins, recomenda-se que, na área da operação normal, seja abaixado o volume de forma que pouca interferência seja exercida sobre o meio ambiente.Desligue também o módulo não utilizado no momento para reduzir a emissão de calor desnecessária e o consumo de eletricidade.
5) Informações sobre a localização no EQUIPAMENTO ME de SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS, fontes radioativas e materiais radioativos induzidos.	A bateria está situada na parte traseira da máquina.Capacitores podem conter energia armazenada ou podem apresentar outros riscos, montados nas placas PCB no dispositivo.

2. Informações sobre gerenciamento de fim de vida útil

Esta parte é compilada com base na *Cláusula 4 de Proteção do Meio Ambiente, 4.5.3 Informações para o gerenciamento de fim de vida útil* da IEC 60601-1-9.

De acordo com os requisitos desta cláusula, o fabricante deve fornecer à organização responsável informações sobre o descarte adequado do equipamento ME no *fim de vida útil* (EOL).E o fabricante deve disponibilizar informações para instalações de tratamento de resíduos necessárias para o gerenciamento ecologicamente responsável de fim de vida do equipamento ME.

As informações devem conter os seguintes itens (Tabela 2).

Tabela 2 Os requisitos da cláusula 4.5.3 e as instruções fornecidas pelo fabricante

Os requisitos da cláusula 4.5.3	Instruções fornecidas pelo fabricante
1) A localização dos componentes e partes no equipamento ME que contenham energia armazenada ou apresentem outros perigos que possam resultar em um risco inaceitável	A bateria está situada na parte traseira do dispositivo.Capacitores podem conter energia armazenada ou podem apresentar outros riscos, montados nas placas PCB no dispositivo.

para profissionais de desmonte ou outros métodos para controlar tais riscos.	
2) A identidade e a localização de substâncias perigosas que exigem manuseio e tratamento especial	A bateria está situada na parte traseira do dispositivo. Capacitores podem conter energia armazenada ou podem apresentar outros riscos, montados nas placas PCB no dispositivo.
3) Instruções de desmontagem suficientes para a remoção segura dessas substâncias perigosas, incluindo fontes radioativas e materiais radioativos induzidos no equipamento ME.	Para outros perigos que possam resultar em um risco inaceitável, a principal preocupação é o manuseio com a bateria: Risco de incêndio, explosão ou queimaduras. Não esmague, fure, desmonte ou cause curto-circuito à bateria. Não descarte a bateria no fogo ou na água. Não coloque a bateria em um ambiente cuja temperatura esteja acima de 60 °C (140 °F). Armazene a bateria no ambiente de -20 °C (-4 °F) a 60 °C (140 °F). Use apenas o carregador especificado. Leia as instruções para uso. A temperatura ambiente máxima recomendada é de 45 °C (125 °F). Descarte as baterias usadas imediatamente e de maneira ecologicamente correta. Não descarte a bateria em recipientes de resíduos normais. Consulte o administrador do hospital para obter informações sobre as disposições locais. Quanto ao descarte do dispositivo médico, para evitar contaminar ou infectar profissionais, o ambiente ou outros equipamentos, lembre-se de desinfetar e descontaminar o aparelho médico corretamente antes de descartá-lo de acordo com as leis do país para equipamentos que contenham peças eletrônicas e elétricas. Para o descarte de peças e acessórios como termômetros, onde não especificado de outra maneira, siga as regulações locais sobre o descarte de resíduos hospitalares.